

06 de Abril de 2026 - Crypto Fragility Model

CRYPTO FRAGILITY MODEL

WEEKLY REPORT COINS

RICHARD RYTENBAND

CONVEX
Research

ANALISAMOS MILHARES DE DADOS DIARIAMENTE - PERFORMANCE TRANSPARENTE E COM ACCOUNTABILITY



INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO ASSINANTE

A CONVEX é uma empresa de pesquisas econômicas que se utiliza de modelo proprietário e exclusivo. O relatório semanal é disponibilizado ao assinante, trazendo recomendações semanais exclusivas para auxiliar na atuação junto ao mercado financeiro e no gerenciamento de risco, além de apresentar o portfólio recomendado da própria Convex. O assinante da Convex Research não pode, sob pena de responder civil e criminalmente, utilizar identificação de terceiro ou permitir que terceiros utilizem sua identificação, acarretando o cancelamento automático da assinatura e aplicação de uma multa de 20 (vinte) vezes o valor da assinatura. É expressamente proibida a reprodução e distribuição, no todo ou em parte, dos relatórios, a qualquer terceiro, sem prévia e expressa autorização da CONVEX. A distribuição e/ou compartilhamento de informações/recomendações contidas em nossos relatórios caracterizará penalidade gravíssima, fato típico penal de violação do direito do Autor e os que lhe são conexos, conforme prevê o artigo 184 do código Penal, sujeito a pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

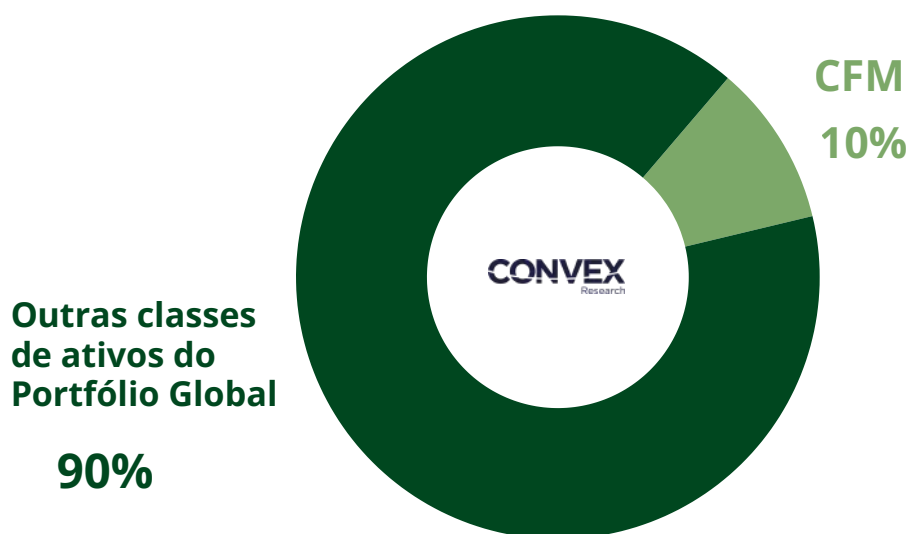
CRÍPTOMOEDAS

OBJETIVO DO RELATÓRIO

Exposição convexa na classe de ativos de criptomoedas, com horizonte de tempo de médio prazo.

As condições do ciclo econômico e do ecossistema, representados pelos níveis de fragilidade definirão os percentuais meta da alocação.

Neste momento, a recomendação é que a Gaveta CFM represente 10% do Portfólio Global.



Índice



Crypto Fragility Model	6
Como Utilizar o CFM	10
Comentário Semanal	16
Insights projetos Portfolio CFM	21
Insights da Semana Bitcoin.....	40
Comentário Semanal	99
Evolução do Portfolio	105
Convex Portfolio	108
Opcionalidade Stablecoins	111
Painel Crypto	115
Performance Criptos	117

RELATÓRIO SEMANAL CRYPTO FRAGILITY MODEL



Modelo Antifrágil

Baseado nas ideias de Nassim Taleb, idealizador da teoria Antifrágil e do matemático Benoit Mandelbrot, pai da geometria fractal, criamos o modelo Antifrágil.



Big Data

Coletamos e analisamos milhares de dados relevantes do ecossistema de cada criptomoeda.



Antecipamos os grandes movimentos

Calculamos em tempo real o nível de Fragilidade de cada criptomoeda e antecipamos os grandes movimentos.

01

Metodologia rigorosa

Método adequado para atuação no mercado de criptomoedas, ao contrário dos limitados modelos tradicionais e análises com base em "achismos" e "hype".

02

Preservação do capital

Não queremos vencer o mercado, mas se esquivar dos seus piores golpes para desfrutar dos retornos que ele oferece.

03

Ganhos consistentes

Mais importante que o timing é aproveitar boas janelas de oportunidade. Esteja sempre exposto a momentos de convexidade, em que a volatilidade e a incerteza jogam a seu favor.

04

Poderosos insights

Este relatório é produto de pesquisa que se baseia em uma base analítica complexa, mas buscamos apresentar de maneira simples e fácil de digerir.

CONCEITOS IMPORTANTES

CRYPTO FRAGILITY MODEL

No mundo real temos duas classes de distribuição de probabilidade de eventos, uma que os eventos são comportados e próximos a média (*exemplo: caudas finas*) e outra em que as pequenas probabilidades são associadas a grandes eventos (*exemplo: caudas gordas*) e a amostra é sempre insuficiente para determinarmos até mesmo sua média.

Enquanto no domínio de cauda fina, o dano vem do efeito coletivo de muitos eventos, sendo que nenhum evento sozinho pode ser forte o suficiente para afetar o agregado, nas distribuições de caudas gordas, o dano vem de grandes eventos isolados, sendo justamente o caso das criptomoedas, em que variações diárias significativas fazem parte da rotina.

No domínio da cauda gorda, as propriedades estatísticas não estão na amostra, mas fora dela, portanto é incompatível com uma inferência estatística rigorosa utilizar séries temporais para previsões, já que o passado é altamente insuficiente.

O modelo de fragilidade é a ferramenta adequada para investidores e gestores lidarem diariamente com mercados turbulentos, sob domínio de cauda gorda já que não dependem de séries históricas. Para mensurar a fragilidade e se preparar para eventos raros e aleatórios não precisamos saber o histórico, mas sim conhecer o estado atual do sistema, isto é o seu nível atual de fragilidade.

CONCEITOS IMPORTANTES

EFEITO NOÉ



O matemático **Benoit Mandelbrot** reconheceu essas mudanças abruptas e descontinuidades nos preços como um padrão dentro da irregularidade dos mercados e denominou como efeito Noé, em referência ao personagem bíblico.

O **Crypto Fragility Model** nos alerta com antecedência quando estamos na iminência de um efeito Noé. Não temos como saber o momento exato e a sua intensidade, mas poderemos adotar uma exposição adequada para sobreviver, mesmo diante dos cenários mais desafiadores, e uma vez vivos, nos beneficiarmos da desordem.

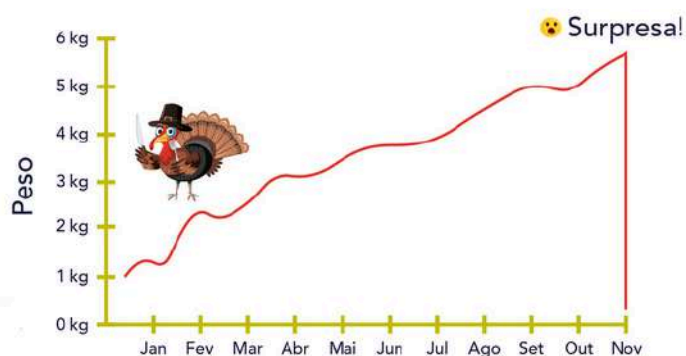


THE TURKEY PROBLEM

Os modelos tradicionais abrangem 98% das situações, mas justamente pecam em sinalizar o risco de cauda, ou de uma forma metafórica, o problema do peru, descrito no livro Antifrágil de Nassim Taleb.

A Falácia do Peru

A vida de um peru do dia de Ação de Graças



Fonte: Nassim N. Taleb

A ausência de evidência não significa evidência de ausência.

Um peru é alimentado por mil dias por um açougueiro; cada dia é uma confirmação, para sua equipe de analistas, de que os açougueiros adoram os

perus "com uma confiança estatística cada vez maior". O açougueiro continuará alimentando o peru até pouco antes do dia de Ação de Graças. E, então, chega o momento em que não é realmente uma boa ideia ser um peru. Assim, ao ser surpreendido pelo açougueiro, o peru revisará suas crenças -exatamente quando sua confiança na afirmação de que o açougueiro adora perus está no auge e "é muito serena" e suavemente previsível na vida do peru.

Esse exemplo se baseia na adaptação de uma metáfora criada por **Bertrand Russell**. **A partir da história do peru, também podemos identificar a fonte de todos os erros prejudiciais: confundir a ausência de evidência (danos) com a evidência de ausência**".

THE TURKEY PROBLEM

Crise Financeira Global 2008



A crise de 2008 ilustra bem o fracasso do gerenciamento de risco por evidências. Os dados das séries temporais na década de 1980 exibiram estabilidade, fazendo com que o período fosse apelidado de "a grande moderação" e enganou aqueles que dependiam de evidências estatísticas históricas. O risco não poderia ser mensurado da forma correta, mas as fragilidades sim!

Acidente na usina Fukushima 2011



O gerenciamento de risco falhou em vários níveis em Fukushima Daiichi. Primeiro, modelos geofísicos altamente adaptados previam uma chance infinitesimal da região sofrer um terremoto tão poderoso quanto o terremoto de Tohoku. Este modelo usou dados sísmicos históricos para estimar a frequência local de terremotos de várias magnitudes. Nenhum dos terremotos nos dados foi maior que magnitude 8,0.

COMO UTILIZAR AS RECOMENDAÇÕES DO CRYPTO FRAGILITY MODEL

"Não queremos vencer o mercado, mas se esquivar dos seus piores momentos para desfrutar dos retornos que ele oferece.

O gerenciamento de riscos é menos sobre entender eventos aleatórios tanto quanto o que eles podem fazer conosco".

O **Crypto Fragility Model (CFM)®** coleta milhares de informações relevantes ao ecossistema da criptomoeda, tais como Volume, Hash Rate, Custo de transação, Spread entre exchanges, Número de carteiras ativas, Transações não confirmadas, Google trends, entre outras centenas de inputs e calcula em tempo real o nível de fragilidade.

A fragilidade pode ser definida como uma sensibilidade acelerada a choques, já o seu antônimo não é o robusto, mas o Antifrágil, algo que se beneficia com o choque e não apenas resiste a ele. Quando o nível de fragilidade é elevado, a situação é de concavidade, isto é uma pequena piora no ecossistema produzirá uma grande repercussão negativa nos preços, da mesma forma que o inverso é verdadeiro, um nível de fragilidade negativa (antifragilidade) produzirá uma situação de convexidade, em que uma pequena melhora no ecossistema, produzirá um aumento significativo nos preços.

Os níveis de fragilidade são calculados em diferentes escalas de tempo: médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo.

COMO UTILIZAR AS RECOMENDAÇÕES DO CRYPTO FRAGILITY MODEL

Médio Prazo - Horizonte de 4 a 12 meses

Mostra qual grande ciclo está em andamento.
Essa escala definirá se devemos manter a maior parte dos recursos expostos ou não no mercado.

Curto Prazo - Horizonte de 1 a 3 meses

Mostra o percentual ideal de opcionalidade a ser mantido para defesa e oportunidades.

Curtíssimo Prazo - Horizonte inferior a 1 mês

Essa escala faz o ajuste fino do percentual ideal de opcionalidade.

Com base no nível de fragilidade agregado (todas as escalas) são gerados os sinais do Crypto Fragility Model.

A função da Convex, através do Crypto Fragility Model é informar de forma clara e direta a exposição adequada a determinadas criptomoedas e para que o investidor possa montar e gerir sua própria carteira.



CONVEXIDADE E CONCAVIDADE

CONVEXIDADE

A situação é convexa, quando há mais vantagens que desvantagens na exposição, em termos práticos **muito a ganhar e pouco a perder.**

CONCAVIDADE

A situação é côncava, quando há mais desvantagens que vantagens na exposição, em termos práticos **muito a perder e pouco a ganhar.**



TIPOS DE SINAIS CRYPTO FRAGILITY MODEL



Compra de Curto Prazo

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 1 a 3 meses.



Compra de Médio Prazo

A criptomoeda oferece um potencial significativo de valorização em 4 a 12 meses.

Compre gradualmente e aproveite as quedas.



Manter

Sinal de neutralidade e para manter a exposição (% meta).



Reduzir/ Evitar

Recomendamos os investidores a reduzir suas posições/ou evitar aumento de exposição até que o nível de fragilidade se torne baixo.

Este é um sinal de alerta para a redução gradual de posições e não para a zeragem total.



Vender

Venda imediatamente a criptomoeda para evitar declínio significativo nos preços.



CONVEX PORTFOLIO

O Convex Portfolio reflete a performance das criptomoedas selecionadas pelo Hydra com base nas recomendações do Crypto Fragility Model®. Ao contrário da maioria dos relatórios de carteiras recomendadas, que não traz a performance histórica, dificultando saber se as recomendações têm consistência no seu resultado, o Convex Portfolio é transparente e com accountability, já que todos os relatórios são imediatamente registrados no blockchain, e os resultados históricos apresentados semanalmente. O objetivo do Convex Portfolio é performar no horizonte acima de 12 meses, tanto em dólares, quanto em Bitcoins.

Operacional para quem está sem posições

- Caso o nível de fragilidade na escala de curto prazo no ecossistema esteja em patamar elevado, a montagem do Convex Portfolio deve ser feita de forma gradual.
- Em uma situação de nível de fragilidade de curto prazo baixo no ecossistema, a montagem pode ser imediata.

Operacional para quem já tem posições

- Sempre que os percentuais das criptomoedas se desviarem de forma significativa em relação aos percentuais meta recomendados, faça o rebalanceamento do Portfolio de forma gradual, até atingir novamente estes percentuais meta.
- Para verificar os percentuais basta comparar o valor financeiro atual da posição da criptomoeda em relação ao valor financeiro total atual do Portfolio.

Operacional para Aportes

- Os aportes são sempre bem-vindos, mas devem respeitar os percentuais meta indicados no Convex Portfolio. Por exemplo, se determinada criptomoeda tem como meta 10% de participação no Portfolio, após o aporte a participação deve ser de 10% em relação a este novo valor financeiro total do Portfolio (valor financeiro total anterior + aporte).

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

Estado atual do sistema

Fase do Ciclo:

Estágios Finais do Grande Ciclo de Alta de Médio Prazo.

O padrão atual é similar ao Duplo Pico de 2013 (com duas fontes de demanda distintas em cada pico).

As recentes capitulações de curto prazo ampliaram a assimetria positiva restante do grande ciclo de alta (verificada por marcadores caóticos e níveis de fragilidade).

Sinais Níveis de Fragilidade CFM

Curtíssimo Prazo

O nível de fragilidade **se estabilizou no dia 8 de novembro, depois de semanas de queda lenta.** O atual patamar ainda é de **convexidade.**

Curto Prazo

O nível de fragilidade **se estabilizou no dia 15 de Fevereiro** de 2025. O atual patamar ainda é de **convexidade.**

Médio Prazo

O nível de fragilidade **está estabilizado desde o dia 28 de Março de 2026.** O atual patamar é de convexidade.

A atual sinalização é do avanço nos estágios finais do grande ciclo de alta.

Níveis de fragilidade relativos

A atual assimetria de determinadas Altcoins em relação ao Bitcoin é **muito significativa (próxima ao recorde histórico).**

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

Pontos importantes para a semana

1) O nível de fragilidade de Médio Prazo voltou a se estabilizar no dia 28 de Março de 2026.

2) A liquidez global renovou a máxima histórica no dia 16 de Fevereiro. Nas últimas semanas apresentou queda (air pocket em formação).

3) A atual etapa do Grande Ciclo é classificada como “Estágios Finais” e tem como suas principais características ALTA VOLATILIDADE e a presença de uma ALTSEASON.

A nossa forma de análise considera o ciclo econômico, halving e diversos atributos, sem rigidez determinística para preços e tempo de duração das etapas.

4) O Bitcoin e o ecossistema cripto continuam com sinais similares aos que anteciparam fortes rallys de alta nos preços, principalmente ao padrão de 2013.

5) Os principais indicadores de sentimento seguem no território de MUITO PESSIMISMO.

6) O coeficiente de Hurst Mensal segue sinalizando persistência da atual tendência de alta de Médio Prazo (iniciada em 2019).

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

7) O Indicador Proprietário Ciclo de negócios do Bitcoin apresenta **sinal muito favorável** para o setor de mineração nos próximos meses (as mais eficientes já estão se destacando)

8) As métricas das atividades dos desenvolvedores do Bitcoin estão alinhadas ao rally de alta desde 2023.

9) O nível de alavancagem do ecossistema voltou a lateralizar nas últimas semanas.

10) Permanece significativa a divergência entre preços e fundamentos no ecossistema das criptomoedas (preços abaixo do que sugere a dinâmica de fundamentos).

11) Em relação a vetores (drivers) macro eles continuam positivos para o Bitcoin e Altcoins: A variação monetária renovou a máxima histórica em 26 de Fevereiro de 2026 e a liquidez global em 16 de Fevereiro de 2026 (efeitos positivos até maio/junho de 2026).

12) Seguimos com uma excelente janela de oportunidade para APORTES no portfólio, basta respeitar os percentuais meta (em caso de dúvidas leia o manual de rebalanceamento na plataforma).

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

13) O nível de **dificuldade da rede Bitcoin** voltou a subir na última semana.

14) Não ocorreram alterações nos % meta da gaveta reserva de valor (Ouro e Bitcoin). A recomendação desta gaveta permanece de 50% Ouro e 50% Bitcoin.

15) Não se esqueça que **nos guiamos pelos percentuais meta que são calculados**, com base no estado atual do ecossistema. Através deles, **você sabe o que fazer diante das oscilações extremas do mercado no curtíssimo prazo.**

Nesta semana insights projetos portfolio CFM, nível de alavancagem do Bitcoin nas exchanges, Liquidações no Bitcoin, Média do Fee Ethereum, Bitcoin CME - Posição Líquida, Bitcoin e Institucionais, métricas onchain, Proxy índice de liquidez - Estados Unidos, Proxy Oferta Monetária Global, , Bitcoin Funding Rate, alguns atributos da rede Bitcoin e indicadores de sentimento.



AGENDA DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA (06/04)

- Presidente Trump discursa
- SEC Chair Atkins discursa
- CFTC Chair Selig discursa

TERÇA-FEIRA (07/04)

- Pedidos de Bens Duráveis EUA m/m (revisão final)
- Pedidos de Bens Duráveis Núcleo EUA m/m

QUARTA-FEIRA (08/04)

- Ata do FOMC (reunião de março)

QUINTA-FEIRA (09/04)

- Core PCE Price Index m/m (relatório de fevereiro, métrica preferida do Fed para inflação)
- PIB Final EUA q/q (revisão final Q4)
- Índice de Preços do PIB Final q/q
- Renda Pessoal m/m
- Gastos Pessoais m/m
- Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego

SEXTA-FEIRA (10/04)

- CPI m/m, CPI y/y, Core CPI m/m (dados de março, primeiro CPI a capturar o impacto do petróleo em alta)
- Sentimento do Consumidor UoM (preliminar abril)
- Expectativas de Inflação UoM (preliminar abril)



Insights projetos **Portfolio CFM**

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 1

Antes de começar, os termos que você precisa conhecer para tornar a leitura agradável

- **L2 (Layer 2) / Rollup:** redes secundárias que processam transações fora do Ethereum principal (L1) para reduzir custos e aumentar velocidade, mas dependem da L1 para segurança final. Pense como caixas rápidos de um supermercado: agilizam o atendimento mas os registros ficam no sistema central.
- **TVL (Total Value Locked):** o valor total em dólares depositado nos protocolos de uma rede, funciona como um termômetro de quanto dinheiro você confia naquele ecossistema.
- **Gas:** a “taxa” paga para executar qualquer operação no Ethereum; quanto mais gente usa a rede, mais caro fica.
- **Bridge:** um “ponte” que transfere ativos entre duas redes diferentes; lento e arriscado.
- **Staking:** trancar seus ETH como garantia para ajudar a validar transações na rede; em troca, você recebe rendimentos.
- **Settlement:** a liquidação final de uma transação, o momento em que o registro se torna permanente e irreversível.

Durante a EthCC em Cannes, a Gnosis e a Zisk, com cofinanciamento da Ethereum Foundation, apresentaram a Ethereum Economic Zone (EEZ), um framework de rollups projetado para reunificar um ecossistema L2 que se fragmentou em mais de 20 redes isoladas que, coletivamente, asseguram cerca de US\$ 40 bilhões em ativos. A proposta ataca diretamente o que a co-fundadora da Gnosis, Friederike Ernst, chamou de “problema de fragmentação” do Ethereum: cada nova L2 que entra no ar cria seu próprio pool de liquidez isolado, sua própria infraestrutura de bridge e, efetivamente, seu próprio “jardim murado”.



INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 2

A EEZ propõe a compatibilidade síncrona entre rollups e o mainnet Ethereum. Ou seja, contratos inteligentes em rollups participantes podem chamar contratos em outras L2s e na L1 dentro de uma única transação atômica, usando ETH como token de gas padrão e eliminando a necessidade de bridges separadas. A tecnologia habilitadora é a provação zero-knowledge em tempo real desenvolvida pela Zisk, liderada por Jordi Baylina, criador da linguagem Circom e co-fundador do Polygon zkEVM.

Se a EEZ funcionar como projetada, um usuário poderá depositar colateral no Aave em uma L2, tomar emprestado em outra L2, e usar o empréstimo em um protocolo de RWA (Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real tokenizados) em uma terceira L2, tudo em uma única transação, sem bridge, sem risco de exploit de ponte, sem fragmentação de liquidez. Isso é transformacional. Mas também é técnico de inédita complexidade. A distância entre o conceito e a implementação em produção é onde a maioria dos projetos morre.

Se a EEZ funcionar como projetada, um usuário poderá depositar colateral no Aave em uma L2, tomar emprestado em outra L2, e usar o empréstimo em um protocolo de RWA (Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real tokenizados) em uma terceira L2, tudo em uma única transação, sem bridge, sem risco de exploit de ponte, sem fragmentação de liquidez. Isso é transformacional.

Mas também é técnico de inédita complexidade. **A distância entre o conceito e a implementação em produção é onde a maioria dos projetos morre.**

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 3

O roadmap rollup-cêntrico do Ethereum, formalizado por volta de 2020, concebia as L2s como extensões oficiais da rede principal. Cada L2 funcionaria como uma "filial autorizada" do Ethereum: processaria transações por conta própria, mas herdaria a segurança completa da camada base. A ideia era brilhante em teoria: escalar horizontalmente sem comprometer a descentralização da L1. Na prática, gerou uma explosão de L2s independentes, cada uma com seu próprio ecossistema, governança e economia de tokens.

Existem mais de 20 L2s operacionais com TVL combinado de aproximadamente US\$ 32–40 bilhões. A distribuição segue uma power-law brutal (um padrão onde poucos dominam e muitos ficam com quase nada): Arbitrum One detinha ~US\$ 16,2 bilhões e Base ~US\$ 10,9 bilhões, representando juntas mais de 75% do total. O restante está pulverizado entre mais de 18 redes. Uma nova L2 surgia a cada 19 dias em 2024, e a maioria se tornava "cidade fantasma" após o ciclo de incentivos.

Em 3 de fevereiro de 2026, Vitalik Buterin publicou um thread no X que sacudiu o ecossistema. Em suas palavras: a visão original de L2s e seu papel no Ethereum "não faz mais sentido".

Buterin propunha que L2s deixassem de ser vistas como "shards de marca" e passassem a ser entendidas como um espectro: desde cadeias com segurança completa do Ethereum até opções com diferentes níveis de conexão. Para sobreviver, L2s deveriam encontrar proposições de valor além de "escalabilidade": privacidade, VMs não-EVM, ultra-baixa latência, aplicações sociais/IA, execução especializada. "Diferencie-se ou morra", na síntese.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 4

O upgrade Dencun (EIP-4844, março de 2024) foi uma “engenharia econômica deliberada”. Esse upgrade criou um novo canal de dados chamado blob transactions. Em linguagem simples, uma “faixa expressa” exclusiva para L2s postarem seus dados no Ethereum por um custo até 100x menor do que antes. O efeito colateral: como as L2s pagam muito menos ao Ethereum, a receita de taxas da rede principal desabou.

Imagine que o Ethereum é um franchisador (McDonald's) que criou um modelo de franquias (L2s) para expandir. As franquias cresceram e prosperaram, mas o contrato de royalties foi tão generoso que o franchisador agora mal cobre seus custos operacionais, enquanto as franquias lucram enormemente. A EEZ é uma tentativa de renegociar esse contrato: não eliminar as franquias, mas reconectá-las ao hub central de forma que o valor circule pelo sistema inteiro, não fique silotado.

A Ethereum Economic Zone: Anatomia Técnica

A EEZ não surgiu do nada na EthCC. Registros de governança do GnosisDAO de fevereiro de 2026 mostram discussões comunitárias sobre uma colaboração de R&D de seis meses com Jordi Baylina para explorar a conversão da Gnosis Chain em uma L2 nativamente integrada ao Ethereum com composabilidade síncrona. A EEZ é o produto direto dessa exploração.

A decisão da Ethereum Foundation de cofinanciar o projeto é particularmente relevante dado o contexto de austeridade da organização. A EF pausou seu programa de grants abertos em meados de 2025, limitando o gasto anual a ~5%. Os co-diretores executivos Hsiao-Wei Wang e Tomasz K. Stańczak identificaram escalabilidade da L1 e interoperabilidade L2 como prioridades, tornando a EEZ um encaixe natural para o foco estreitado da fundação.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 5

O manifesto oficial da EEZ apresenta a Gnosis como a entidade com possivelmente o track record mais longo de infraestrutura no Ethereum:

- **Primeira transação no Ethereum:** Agosto de 2015. A Gnosis está no Ethereum desde a primeira semana em que smart contracts estiveram ativos.
- **Constant Product AMM:** O modelo matemático de $x*y=k$ que se tornou a base do DeFi (Uniswap, Sushiswap, etc.) foi originalmente construído por engenheiros da Gnosis.
- **Conditional Token Framework:** O framework de tokens condicionais utilizado hoje pelo Polymarket (maior mercado de previsão do mundo) foi criado pela Gnosis.
- **CoW Protocol:** Pioneiro em um modelo de negociação onde as ordens dos usuários são agrupadas e executadas em lote (batch auctions), buscando o melhor preço possível antes de ir ao mercado. Esse conceito, chamado de intent-based trading, se expandiu para o ecossistema inteiro..
- **Safe (antigo Gnosis Safe):** A primeira smart contract wallet em produção, que hoje assegura mais de US\$ 58 bilhões em ativos. Utilizada por DAOs, treasuries institucionais e indivíduos.
- **Gnosis Chain:** Operada com zero downtime por sete anos consecutivos.

O GnosisDAO detém uma quantidade significativa de ETH em seu treasury. Isso significa que o sucesso do Ethereum como sistema não é abstrato para a Gnosis, é diretamente vinculado ao valor de seus próprios ativos. Esse alinhamento econômico é um sinal raro e importante: diferente de muitos projetos L2 que emitem seus próprios tokens e têm incentivos divergentes da L1, a Gnosis tem “skin in the game” direto na valorização do ETH. A Gnosis Chain, que hoje opera como uma sidechain com seu próprio conjunto de validadores, seria uma das primeiras beneficiárias da EEZ, migrando para o status de L2 nativamente integrada ao Ethereum. Isso não invalida a proposta, mas é um driver legítimo que vai além do altruísmo técnico. A EEZ resolve um problema real do ecossistema, mas também resolve um problema estratégico da própria Gnosis.

Bom ponderar ambos.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 6

A Linhagem Técnica: Uma Ideia Antiga com Tecnologia Nova

O manifesto oficial faz uma conexão histórica importante. A ideia por trás da EEZ não é nova: ela remonta ao plano original do Ethereum, chamado execution sharding. Explicando: o Ethereum 2.0, entre 2015 e 2020, previa dividir a rede em 64 “fatias” (shards), cada uma processando transações em paralelo mas conversando entre si. Pense como um grande restaurante que, em vez de ter uma cozinha só, teria 64 cozinhas especializadas: uma para entradas, outra para carnes, outra para sobremesas, mas com um sistema de pedágios que garante que todos os pratos do mesmo cliente cheguem juntos.

Esse plano foi abandonado por volta de 2020. O motivo: coordenar 64 cozinhas era tão complexo que os engenheiros não conseguiam garantir que os pratos chegassem na ordem certa. A solução paliativa foi o modelo rollup-cêntrico: cada L2 é sua própria cozinha, independente. Funciona, mas gerou a fragmentação que a EEZ tenta resolver.

O que mudou, segundo a equipe, é a tecnologia de provação. Entre 2020 e 2026, provas zero-knowledge evoluíram de processos que levavam horas (2020–2022) para minutos (2023–2024) e agora, alegadamente, tempo real (2025–2026). A EEZ é, nesse sentido, o execution sharding ressuscitado: não com validadores humanos coordenando as cozinhas, mas com provas matemáticas instantâneas que garantem automaticamente que tudo bate.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 7

O núcleo técnico da EEZ é o que a equipe chama de composabilidade síncrona. Em linguagem simples: a capacidade de um programa (contrato inteligente) rodando na Rede A conversar em tempo real com um programa na Rede B e receber uma resposta instantânea, como se ambos estivessem no mesmo computador. Hoje isso não existe. Se você tem dinheiro no Arbitrum e quer usá-lo num protocolo na Base, precisa “atravessar uma ponte” (bridge) que leva minutos, custa dinheiro, e pode falhar. A EEZ promete eliminar essa ponte.

A tecnologia que tornaria isso possível é a Zisk zkVM, uma “máquina virtual de prova zero-knowledge”.

Em termos acessíveis: um sistema que consegue verificar matematicamente que milhares de transações foram executadas corretamente, sem precisar reexecutá-las uma por uma. Pense num auditor que, em vez de conferir cada recibo individual, recebe uma prova matemática de que todos os recibos estão corretos, e pode verificar essa prova em segundos. Essa máquina foi criada por Jordi Baylina, que também inventou a linguagem de programação Circom e co-fundou o Polygon zkEVM.

Características fundamentais do framework EEZ:

- ETH como token de gas padrão em todos os rollups participantes
- Settlement na L1 Ethereum (segurança herdada da camada base)
- Provas zero-knowledge em tempo real (Zisk zkVM)
- Execução atômica cross-rollup (sem bridges separadas)
- Infraestrutura compartilhada entre rollups participantes
- Estrutura legal: associação suíça sem fins lucrativos (non-profit), código 100% open-source

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 8

O que distingue a EEZ de outras iniciativas de interoperabilidade (Superchain da Optimism, AggLayer da Polygon, Interop Layer da própria EF revelada em novembro de 2025, etc) é a provação ZK em tempo real. Enquanto outras abordagens ainda carregam pressupostos de confiança adicionais, a EEZ alega removê-los via prova matemática instantânea. Se isso se confirmar na prática é a questão de US\$ 40 bilhões.

Como a Composabilidade Síncrona Funciona

Modelo Atual (Assíncrono via Bridges):

Quando um usuário quer mover 1.000 USDC do Arbitrum para a Base, o fluxo é: (1) O usuário deposita USDC em um contrato de bridge no Arbitrum. (2) O bridge trava os tokens na L2 de origem. (3) Após confirmação (minutos a horas, dependendo do mecanismo), o bridge mint a uma versão “wrapped” do USDC na Base. (4) O usuário agora tem USDC-wrapped na Base, que pode ou não ser aceito por todos os protocolos. Este processo é assíncrono (não instantâneo), não-atômico (pode falhar : o usuário perde tokens na origem sem recebê-los no destino), e cria risco de exploit (bridges são a maior superfície de ataque em crypto, com bilhões perdidos historicamente).

Modelo EEZ (Síncrono via ZK):

A EEZ propõe eliminar completamente o conceito de bridge. Em vez de mover ativos entre chains, o framework permite que um contrato na Rollup A chame diretamente um contrato na Rollup B (ou no mainnet), receba a resposta, e use essa resposta, tudo dentro de uma única transação atômica. Se qualquer etapa falhar, toda a transação é revertida. Não há estado intermediário, não há tokens travados, não há risco de “fundos presos”.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 9

O mecanismo técnico envolve três camadas:

Camada 1, Coordenação de Estado (“Todos prontos?”): Quando uma transação envolve duas redes diferentes, os “gerentes” de cada rede (chamados sequencers, isto é, os computadores que organizam a fila de transações) precisam se coordenar. Funciona como uma compra entre dois bancos: antes de o dinheiro sair de um, o outro precisa confirmar que está pronto para receber. Na linguagem técnica, isso se chama Two-Phase Commit, ou “confirmação em duas fases”.

- Fase 1: cada rede “trava” os saldos envolvidos (ninguém mais pode mexer neles).
- Fase 2: após confirmação mútua, todos executam ao mesmo tempo. Se qualquer rede não confirmar? A trava é liberada e nada acontece.

É como dizer “1, 2, 3, já!”; se alguém não disser “já”, ninguém pula.

Camada 2, A Prova Matemática (“Está tudo certo?”): Aqui entra a Zisk. Cada rede gera uma prova matemática de que suas transações foram executadas corretamente. Uma prova zero-knowledge é como um selo de auditoria que comprova que a contabilidade está certa sem revelar os detalhes individuais de cada transação. A inovação crucial da Zisk é gerar essas provas em tempo real, não após minutos ou horas, como nas soluções anteriores. Isso permite que o estado de múltiplas redes seja verificado simultaneamente, como se todas estivessem no mesmo relógio.

Camada 3, Confirmação Final no Ethereum (“Qual é a verdade?”): As provas matemáticas de todas as redes envolvidas são empacotadas e enviadas ao contrato de settlement (liquidação final) no Ethereum mainnet.

O Ethereum é o “juiz final”: ele verifica as provas, confirma que os saldos de todas as redes batem entre si, e atualiza o registro oficial. Isso é o que garante a segurança de todo o sistema: no fim do dia, a verdade está registrada no Ethereum, não em nenhuma rede individual.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 10

O modelo atual de L2s é como enviar uma TED entre bancos diferentes: o dinheiro sai da sua conta, entra em trânsito, e chega horas depois na conta destino. Se o sistema falhar no meio, o dinheiro fica “em limbo”. A EEZ propõe algo mais parecido com uma compensação em tempo real (RTGS): todas as partes da transação acontecem instantaneamente ou nenhuma acontece. O “banco central” que garante isso não é uma instituição humana, mas a matemática das provas zero-knowledge verificadas na L1 Ethereum.

O Que Ainda Falta: As Lacunas Técnicas

Até a data deste relatório (abril de 2026), as seguintes informações técnicas não foram publicadas e foram apenas prometidas para as próximas semanas:

- Especificações técnicas detalhadas de como as redes se coordenam entre si
- Benchmarks de performance da Zisk (quanto tempo leva para gerar cada prova, quantas transações por segundo)
- Protocolo específico de coordenação entre os “gerentes” de cada rede (sequencers)
- Modelo de incentivos: por que um sequencer aceitaria participar da coordenação?
- Plano de migração: como redes existentes (Arbitrum, Base, etc.) podem aderir à EEZ
- Análise formal de segurança: o que acontece quando uma rede falha ou o Ethereum rebobina
- Auditorias independentes da Zisk zkVM: verificação de terceiros de que a máquina funciona como prometido

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 11

O que foi apresentado na EthCC é uma visão e um compromisso institucional, não uma demonstração em funcionamento. A promessa central, “redes que conversam em tempo real via prova matemática”, é o “Santo Graal” da interoperabilidade blockchain.

Nenhum projeto no mundo demonstrou isso em produção. A equipe tem a competência técnica para entregar (Baylina/Circom/Polygon zkEVM), mas a distância entre uma apresentação em conferência e código funcionando em rede real é medida em trimestres, não semanas. A publicação das especificações técnicas é o **primeiro** teste de credibilidade.

Implicações Econômicas para ETH

Se a EEZ (ou qualquer framework de unificação) obtiver adoção significativa, os efeitos sobre ETH seriam potencialmente substanciais:

- **Recaptura de fees:** Com liquidez unificada e ETH como gas padrão em todos os rollups, o volume de transações denominadas em ETH aumentaria. Mais transações = mais ETH sendo “queimado” (destruído permanentemente a cada transação, via mecanismo EIP-1559, uma regra do Ethereum que automaticamente remove uma parte das taxas de circulação) = pressão deflacionária restaurada.
- **Efeito de rede:** US\$ 40 bilhões em TVL L2 fragmentado é menos útil que US\$ 40 bilhões em TVL composto. Liquidez é um efeito de rede: unificá-la cria valor superlinear.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 12

A pergunta à ser feita

Não é “a EEZ vai funcionar?”. É: “o ETH captura valor independente de qual solução de unificação vença?” Essa é a pergunta de investimento. A resposta é estruturalmente favorável: se qualquer solução vencer (EEZ, Superchain, AggLayer, convergência de várias), o ETH ganha como ativo de gas e settlement. São seis iniciativas atacando o mesmo problema. A probabilidade de nenhuma funcionar é baixa. O risco real para ETH não é “a solução errada vencer”; é “nenhuma solução vencer e a fragmentação se cristalizar”.

Enquanto o debate sobre unificação se desenrola, o supply de ETH está sendo comprimido por três lados: ~30% em staking, demanda institucional crescente (BlackRock ETHB + ETHA), e a própria Ethereum Foundation ampliando sua posição em staking. A Ethereum Foundation realizou um stake adicional de ~US\$ 46,64 milhões em ETH, elevando seu total em staking para aproximadamente US\$ 96,59 milhões.

O movimento marca uma mudança estratégica relevante: a EF, que historicamente vendia ETH para financiar operações (gerando críticas recorrentes da comunidade), passou a gerar rendimentos via staking. Cada ETH travado é um ETH a menos disponível para negociação.

O free float (a quantidade de ETH disponível para negociação) está encolhendo enquanto o preço opera em ~US\$ 2.000. Existe um descolamento entre fundamentos estruturais e cotação que os leitores da Convex (CFM) já conhecem de análises anteriores.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 13

Nota para assinantes com exposição à Chainlink (LINK)

Para nós, que possuímos exposição à Chainlink, a EEZ não "mata" o projeto de forma alguma. Na verdade, o efeito líquido tende a ser positivo, desde que se entenda a reconfiguração em curso.

A Chainlink tem duas verticais relevantes neste contexto. **A primeira, e mais importante,** é o negócio de oráculos: price feeds, dados off-chain, verificação de reservas. Esse negócio não compete com a EEZ. Pelo contrário. A EEZ resolve comunicação entre redes on-chain. A Chainlink resolve comunicação entre o mundo real e a blockchain. São camadas diferentes. Um contrato no Aave, mesmo dentro da EEZ, continua precisando saber quanto vale o ETH em dólares. Isso vem de um oráculo, não de composabilidade síncrona entre rollups. E aqui o sinal mais forte: no mesmo dia em que a EEZ foi anunciada na EthCC, o Aave V4 foi ao ar no mainnet com a Chainlink como provedor exclusivo de oráculos para **todos** os seus mercados. **O maior protocolo DeFi do mundo, membro fundador da EEZ Alliance, reafirmando a Chainlink como infraestrutura essencial. Esse dado vale mais do que qualquer especulação.**

A **segunda vertical** é o CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), a solução da Chainlink para mensagens e transferências entre chains. Aqui, sim, existe sobreposição parcial. Se a EEZ entregar composabilidade síncrona entre rollups Ethereum, o CCIP perde relevância dentro desse perímetro específico.

Por que usar um intermediário se os rollups conversam diretamente via prova matemática? Porém, o escopo do CCIP é mais amplo: ele conecta Ethereum a Solana, Avalanche, BNB Chain, Polygon PoS e dezenas de outras redes. A EEZ cobre apenas rollups Ethereum. O CCIP perde share intra-Ethereum, mas mantém (e potencialmente expande) seu moat para interoperabilidade inter-ecossistema.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHEREUM ECONOMIC ZONE (EEZ) - PARTE 14

Nossa visão é clara: um ecossistema Ethereum mais unificado e composável gera mais DeFi complexo (cross-rollup lending, liquidações cruzadas, derivativos multi-chain), e DeFi mais complexo gera mais demanda por oráculos confiáveis.

A Chainlink não é vítima da EEZ. É infraestrutura complementar.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHB + CIRBTC + CHARLES SCHWAB - PARTE 1

O ETHB é uma peça central na tese que desenvolvemos anteriormente (EEZ), enquanto a EEZ ataca a fragmentação do ecossistema L2 por dentro, o ETHB comprime o supply de ETH por fora. São duas forças convergentes operando em camadas distintas.

- **Ratio de staking:** Entre 70% e 95% do ETH detido pelo trust é "staked" a qualquer momento. Os 5–30% restantes ficam como "Liquidity Sleeve", uma fatia líquida para honrar resgates sem depender da saída queue do Ethereum.
- **Divisão de recompensas:** O fundo distribui 82% das recompensas brutas de staking aos investidores em pagamentos mensais em cash. Os 18% restantes ficam com BlackRock e Coinbase como taxa de serviço.
- **Validadores:** Coinbase Prime, Figment, Galaxy Digital e Attestant, modelo multi-provedor. Ponto relevante para a discussão de centralização que abordamos no relatório EEZ: mais ETH institucional via Coinbase amplifica o risco de concentração de validadores que a Ethereum Foundation tenta mitigar com Distributed Validator Technology (DVT).

Cada dólar que entra no ETHB se converte em compra de ETH spot on-chain. Desse ETH, 70–95% vai para staking com delay de saída embutido.

Não é um trade que se desfaz em minutos.

Com ~30% do supply total já em staking, e a Ethereum Foundation tendo ampliado seu staking para ~US\$ 96,6 milhões (conforme reportamos na atualização do relatório EEZ), a tendência é de aperto contínuo no supply líquido.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHB + CIRBTC + CHARLES SCHWAB - PARTE 2

O ETHB está com um ritmo de absorção imponente, descontando o seed capital inicial de ~US\$ 107 milhões (~50.000 ETH), os inflows líquidos médios foram de aproximadamente 8.700 ETH/dia nos primeiros 14 dias.

Nesse ritmo, o fundo pode ultrapassar 195.000 ETH antes de completar seu primeiro mês em 12 de abril, embora essa projeção assuma manutenção do ritmo, o que não é garantido. Do total detido, entre 57% e 80% foi direcionado a staking (a proporção varia conforme o momento do snapshot).

São milhares de ETH por dia sendo removidos do free float e convertidos em posições com fricção de saída.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHB + CIRBTC + CHARLES SCHWAB - PARTE 3

A Charles Schwab confirmou em 3 de abril de 2026 que permanece no cronograma para lançar trading spot de BTC e ETH no H1 2026, via Charles Schwab Premier Bank.

São 38,5 milhões de contas brokerage ativas e US\$ 11,90 trilhões em ativos (Schwab Q4 2025 Earnings). Será feito, primeiramente, por funcionários, grupo limitado, então abertura ampla.

A escala da Schwab é real, mas "38,9M contas comprando cripto amanhã" é o tipo de "FOMO" que o mercado amplifica e a realidade desaponta.

Para o ecossistema ETH que mapeamos, Schwab é mais um ponto de acesso, mas impacto depende da taxa de adoção.



INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM



ETHB + CIRBTC + CHARLES SCHWAB - PARTE 4

Circle Entra no Mercado de Bitcoin Wrapped (cirBTC)

A Circle anunciou o cirBTC (Circle Wrapped Bitcoin), token de BTC wrapped com lastro 1:1 em BTC nativo, reservas verificáveis on-chain em tempo real.

Rachel Mayer, VP de Produto da Circle disse: *“US\$ 1,7 trilhão de Bitcoin está parado à margem do DeFi. Não porque as pessoas não queiram yield ou liquidez. É porque não confiam no wrapper.”*

A Circle aplica ao Bitcoin o modelo USDC: emissão padronizada, reservas auditáveis, liquidez ampla.

O que importa é o sinal: a Circle se posiciona como full-stack provider, stablecoins (USDC, EURC), yield tokenizado (USYC), blockchain (Arc), e agora BTC wrapped.

O cirBTC reforça a tendência de Bitcoin entrando no Ethereum como camada de DeFi. Mais BTC tokenizado = mais TVL, mais atividade, mais demanda por gas, fechando o ciclo com a discussão de recaptura de valor pela L1 que é o centro da proposta EEZ.



Circle Wrapped Bitcoin is coming

Circle Wrapped Bitcoin (cirBTC) unlocks utility for institutional markets. Backed 1:1 by BTC that is readily verifiable onchain, cirBTC will integrate seamlessly into Circle's established infrastructure and the wider DeFi ecosystem.



Insights da Semana

INSIGHTS DA SEMANA

Média Fee de Transação (em USD) - Ethereum

A média do fee na rede Ethereum caiu de forma significativa nas últimas semanas.

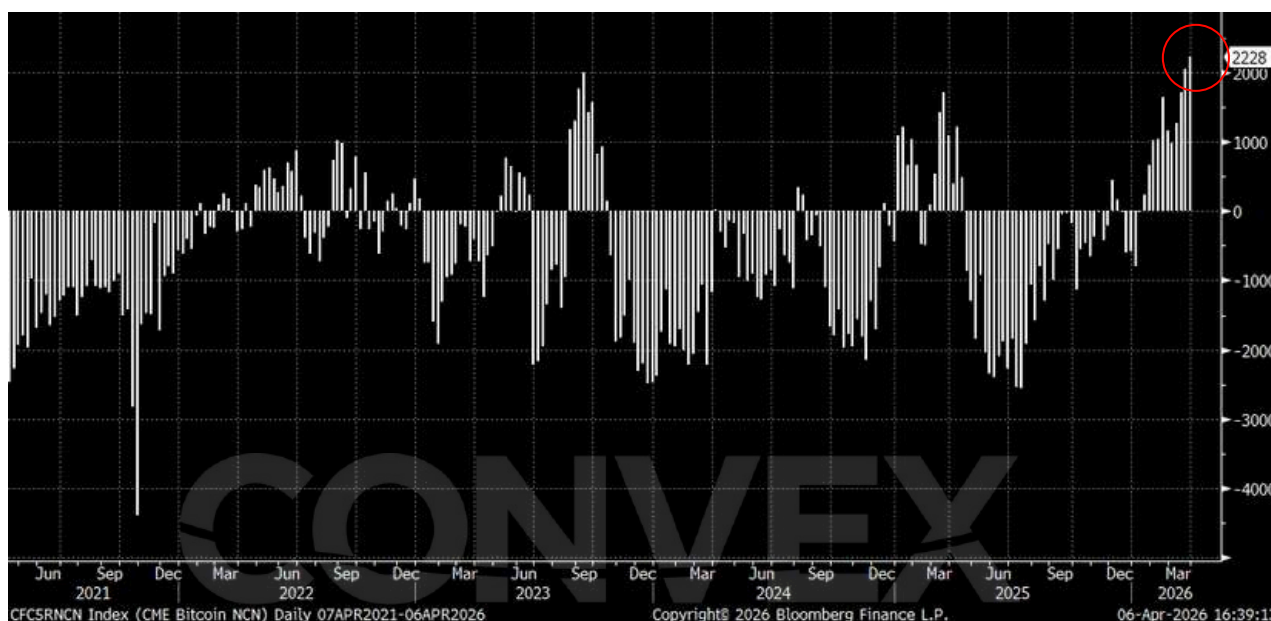


INSIGHTS DA SEMANA

Bitcoin CME - Posição Líquida

O gráfico abaixo mostra as apostas dos gestores no Bitcoin (na CME), desde junho de 2019 até **31 de Março de 2026**.

As apostas dos gestores na alta dos contratos futuros de Bitcoin renovaram novamente a máxima histórica.



INSIGHTS DA SEMANA

Ether CME - Posição Líquida Fundos Alavancados

O gráfico abaixo mostra as apostas de fundos alavancos nos contratos de Ether (atualizado até o dia **31 de Março de 2026**).

Os fundos reduziram nas últimas semanas as apostas na queda do Ether.



INSIGHTS DA SEMANA

Nível de alavancagem Bitcoin - Exchanges

O gráfico abaixo mostra o nível de alavancagem do Bitcoin nas exchanges (em azul). A métrica é calculada através da razão entre os contratos em aberto e o número de bitcoins.

A alavancagem estava lateralizando nas últimas semanas e apresentou um leve spike.



INSIGHTS DA SEMANA

Contratos em Aberto - Todas Exchanges

Os contratos em aberto são definidos como a quantidade de posições abertas (incluindo posições de compra e venda) que ainda não foram liquidados (ou stopados), ou seja, são aqueles que estão sendo mantidos por participantes do mercado.

Os contratos em aberto caíram de forma significativa nas ultimas semanas, sinalizando forte desalavancagem do sistema e esgotamento da tendência de queda nos preços.



INSIGHTS DA SEMANA

Bitcoin Funding Rates - Todas as Exchanges

"Funding rates são pagamentos periódicos que traders fazem para se manterem com apostas na alta e baixa nos mercados de derivativos.

Funding rates positivos sugerem otimismo, com os traders que apostam na alta pagando taxa para os que apostam na baixa. Já funding rates negativos sugerem pessimismo e traders que apostam na baixa, pagando taxa para os que apostam na alta.

A métrica passou para o território positivo, após semanas no território negativo.



INSIGHTS DA SEMANA

Capitulação no Bitcoin - Quantidade de Shorts liquidados

O gráfico abaixo mostra o número de liquidações de shorts (apostas alavancadas na baixa) em todas as exchanges, envolvendo o Bitcoin.

Ocorreu uma forte liquidação de shorts no dia

**27 de fevereiro / 3, 19 de março / 23 de Junho / 7 de Julho,
7 de Agosto / 8, 13, 19 (fortíssima) de setembro,
5 de Novembro / 3, 9 de dezembro, 8 e 12 de maio, 9 de
Julho, 9 de novembro e 12 de Dezembro de 2025.**



INSIGHTS DA SEMANA

Capitulação no Bitcoin - Quantidade de Longs liquidados

O gráfico abaixo mostra o número de liquidações de longs (apostas alavancadas na alta) em todas as exchanges, envolvendo o Bitcoin.

Ocorreu uma grande liquidação “long” no dia 11 de janeiro 4, 14 ,18 de março / 12 de abril, 30 de abril / 3 de Julho / 5 de agosto / 6 e 30 de Setembro / 2 e 24 de Outubro / 2 de fevereiro, 25 de Fevereiro / 25 de Março, 6 de Abril, 26 de Agosto, 10 de Outubro, 15 e 20 de Novembro de 2025 e 5 de Fevereiro de 2026.

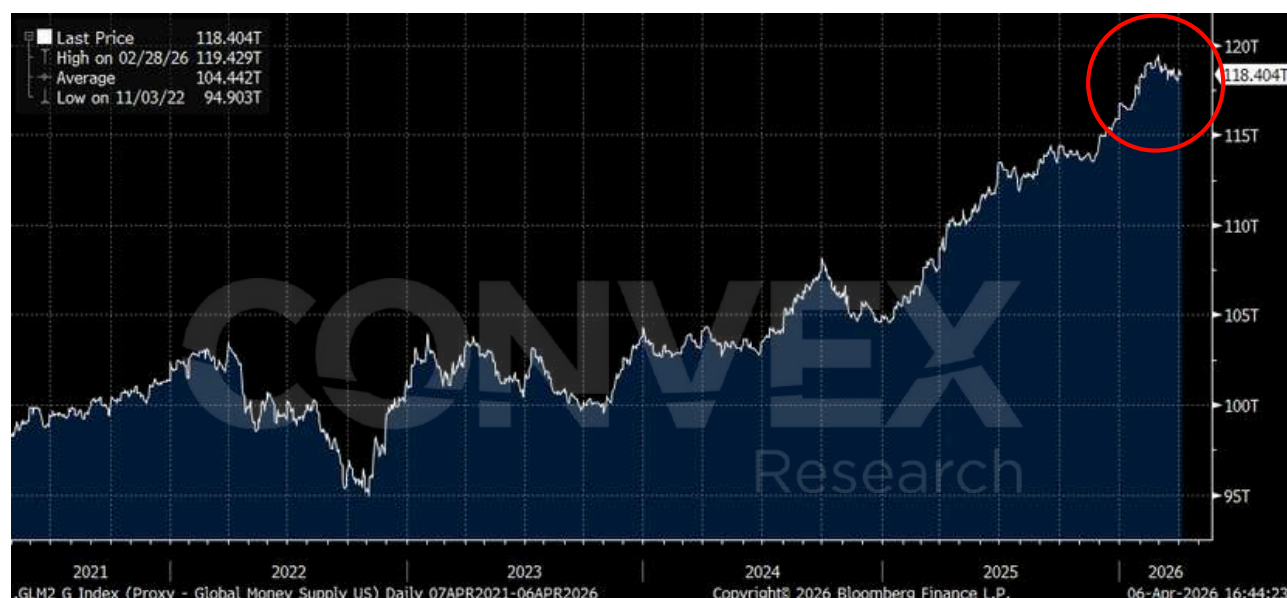


INSIGHTS DA SEMANA

Proxy Oferta Monetária - Global

No gráfico abaixo temos a proxy da oferta monetária global.

A métrica renovou a máxima histórica em 26 de Fevereiro de 2026.



INSIGHTS DA SEMANA

Proxy índice de Liquidez - Estados Unidos

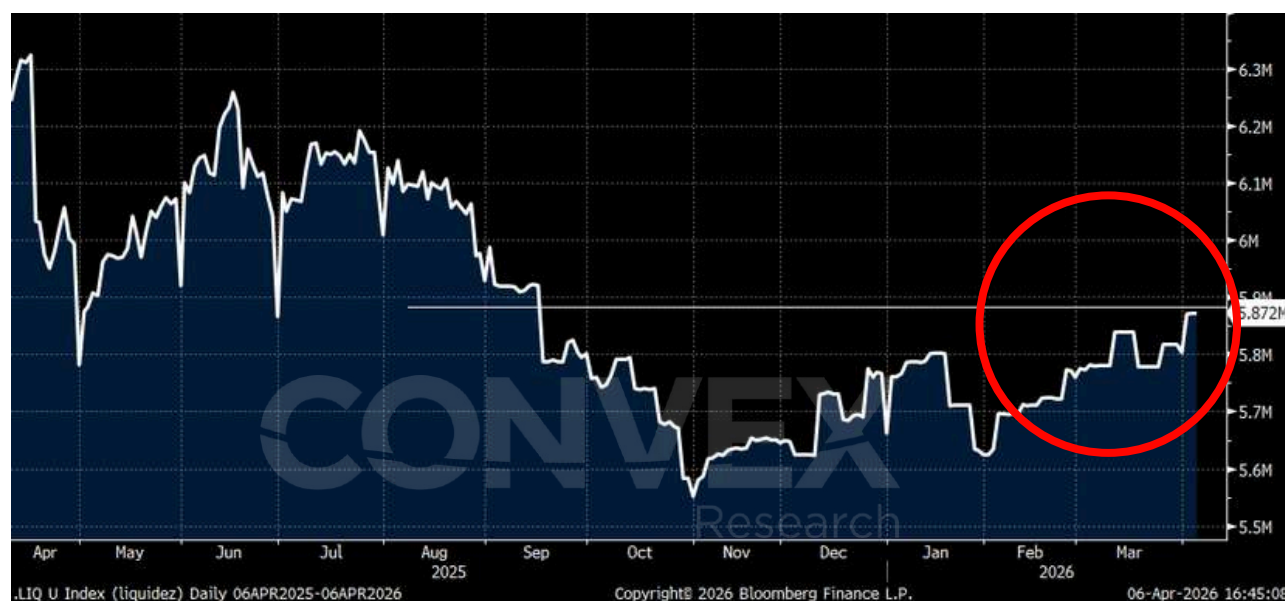
No gráfico abaixo temos a proxy de um indicador de liquidez para o sistema financeiro americano.

Esta métrica será uma nova aliada em identificar mudanças na liquidez americana.

A métrica subiu nas últimas semanas e atingiu o maior patamar, desde setembro de 2025.

Importante:

Com o fim da retirada de estímulos monetários e patamar reduzido das reservas bancárias, a tendência é de alta nesta métrica nos próximos meses.

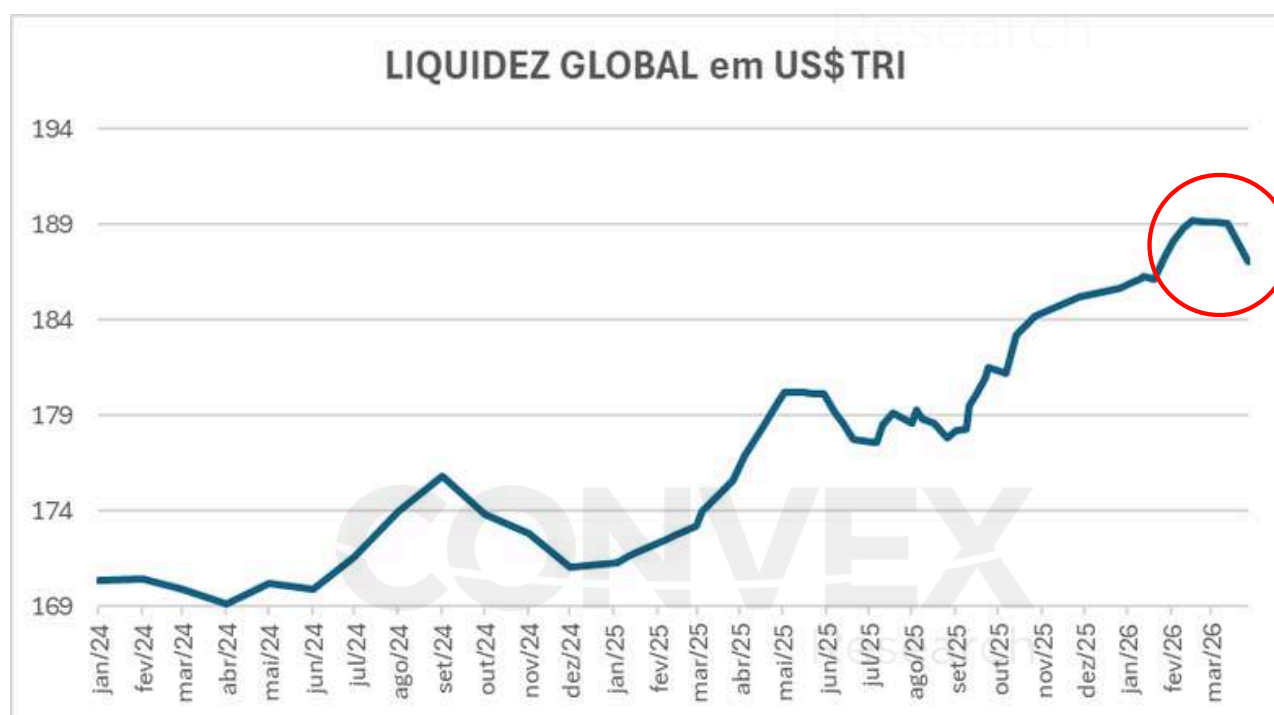


INSIGHTS DA SEMANA

Índice de Liquidez - GLOBAL

No gráfico abaixo temos o indicador de liquidez para o sistema financeiro global da Convex até **26 de Março de 2026**.

A Liquidez Global renovou a máxima histórica no dia 16 de Fevereiro de 2026 (Defasagem positiva até MAIO de 2026).



Fonte: Convex Research/FED/BOJ/PBOC/BOE/ECB

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 1

eSLR

Em 1 de abril de 2026 entrou em vigor a nova regra do eSLR nos Estados Unidos, a exigência de capital que limita quanto os maiores bancos do mundo podem carregar em títulos do Tesouro.

Todo banco grande precisa manter uma reserva de capital próprio proporcional ao tamanho do seu balanço. É como a entrada de um financiamento imobiliário: quanto maior o imóvel que você quer comprar, maior a entrada que o banco exige. Só que neste caso, o "imóvel" são os trilhões em títulos do governo americano que os bancos carregam, e a "entrada" é o capital regulatório que ficava travado, sem poder ser usado para mais nada.

O eSLR (Enhanced Supplementary Leverage Ratio) era o nome dessa trava. Desde 2014, o buffer era fixo em 2% sobre o mínimo de 3%, totalizando 5% para os holdings e 6% para as subsidiárias bancárias. O "problema": essa regra tratava Treasuries (títulos soberanos dos EUA, considerados risco zero de crédito) da mesma forma que empréstimos corporativos arriscados. Para cada dólar em Treasury que o banco carregava, precisava travar o mesmo capital que traria para um empréstimo a uma empresa que poderia falir.

O resultado: os maiores bancos tinham um desincentivo regulatório para comprar Treasuries. Quanto mais títulos do governo carregavam, mais capital ficava preso. Então compravam menos do que poderiam.

A nova regra mudou isso. O buffer fixo de 2% foi substituído por um cálculo variável baseado no risco sistêmico de cada banco, com um teto de 1% para as subsidiárias. Na prática, a exigência para as subsidiárias caiu de 6% para no máximo 4%.

Os números do FDIC: US\$ 219 bilhões a menos em capital exigido. Uma redução de 28%.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 2

Basel III invertido

Em março de 2026, os três reguladores bancários federais (Fed, OCC, FDIC) lançaram a re-proposta do Basel III Endgame, a versão americana das regras internacionais de capital bancário.

Contexto: após a crise de 2008, reguladores do mundo inteiro concordaram em exigir que bancos grandes mantivessem mais capital próprio como colchão contra crises. O Basel III é esse acordo. Em 2023, a primeira proposta americana de implementação teria aumentado as exigências de capital nos maiores bancos em ~19%. A indústria bancária lutou ferozmente contra, e a proposta foi efetivamente arquivada.

A versão de 2026 inverte a direção. Em vez de exigir mais capital, reduz as exigências em ~6% no agregado. Os maiores bancos americanos já tinham mais de US\$ 250 bilhões em excesso de capital acima dos mínimos regulatórios. A re-proposta, segundo estimativas de mercado, pode liberar US\$ 175 a 200 bilhões adicionais em capacidade.

A votação no Fed foi 6 a 1. O único voto contrário foi de Michael Barr, que chamou as propostas de “desnecessárias e imprudentes” e alertou que “prejudicariam a resiliência dos bancos e do sistema financeiro americano.”

Os demais reguladores, sob a liderança da administração Trump, trataram a mudança como modernização necessária.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 3

Juntando essas informações

Ninguém imprimiu dinheiro. Nenhum programa foi anunciado. Nenhuma headline de jornal.

Mas centenas de bilhões em capacidade nova para absorver dívida soberana entraram no sistema sem votação, sem coletiva, sem sigla nova.

Mais capital para guerra

President Trump to unveil \$1.5 trillion defense budget, the largest yearly US military spending increase since World War II.

O orçamento propõe US\$ 1,15 trilhão em base mais US\$ 350 bilhões. É um aumento de ~50% sobre o ano fiscal 2026, o maior salto anual desde a mobilização para a Segunda Guerra Mundial. O CRFB (Committee for a Responsible Federal Budget), órgão apartidário, calcula que essa trajetória adicionaria US\$ 6,9 trilhões à dívida nacional em uma década, contando juros.

Esse orçamento precisa de compradores. Os US\$ 500 bilhões adicionais por ano precisam ser financiados. E o governo não pode emitir essa dívida a yields de 5% sem que o custo dos juros (já acima de US\$ 1 trilhão por ano) devore o próprio orçamento.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 4

A tese apresentada até aqui depende da guerra? Não. E esse é o ponto mais contra-intuitivo da análise.

Toda a infraestrutura descrita nas seções anteriores já está em vigor. Não foi montada condicionalmente ao conflito com o Irã. Os US\$ 219 bilhões em capital liberado não voltam ao cofre se houver cessar-fogo. A re-proposal do Basel III segue até junho. E o orçamento de US\$ 1,5 trilhão financia programas plurianuais, Golden Dome, submarinos Virginia-class, F-35s que não são cancelados por um tratado de paz.

O que muda, dependendo do cenário, é o canal pelo qual a tese se materializa e a velocidade com que chega. Há dois cenários que precisamos considerar.

Cenário A: Guerra longa, inflação persistente

Hormuz permanece restrito. Petróleo acima de US\$ 90. A inflação fica elevada por pressão de oferta.

O Fed não consegue cortar juros sem parecer irresponsável. Mas também não consegue subir sem sufocar a economia e explodir o custo da dívida. Nesse cenário, a tese opera via repressão financeira clássica: juros nominais estacionados abaixo da inflação real.

O poder de compra do dólar é erodido lentamente, ao longo de anos, sem crise visível.

O ouro sobe forte como hedge geopolítico e inflacionário. Bitcoin sobe com atraso, capturando a degradação monetária de longo prazo.

É o paralelo com os anos 1970.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 5

Cenário B: Paz rápida, cortes de juros

Cessar-fogo negociado. Hormuz reabre. Petróleo cai para US\$ 65-75. A inflação headline desacelera mecanicamente.

O novo Chair do Fed ganha cobertura política para cortar juros agressivamente. Nesse cenário, a tese opera via liquidez direta: infraestrutura de absorção de dívida já montada + cortes de juros agressivos + petróleo em queda liberando renda para o consumidor. É a combinação mais bullish.

O paralelo mais próximo: o Q4 de 2019, quando o Fed também cortava juros enquanto comprava T-bills via “reserve management”.

Parece “melhor”, e no curto prazo, é. Mas a facilidade de financiamento incentiva mais gasto, mais dívida, mais emissão. O problema não é resolvido. É adiado e ampliado.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 6

A Bloomberg reportou que o Corpo de Guardianos da Revolução Islâmica (IRGC) formalizou um sistema de cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. Por esse estreito passa aproximadamente um quinto de todo o petróleo e gás natural liquefeito comercializado globalmente.

O mecanismo funciona assim: operadores de navios contatam um intermediário vinculado ao IRGC e submetem documentação completa: propriedade, bandeira, manifesto de carga, destino, lista de tripulação e dados AIS. O Comando Provincial do IRGC Navy em Hormozgan realiza verificação de sanções. Se o navio passa na triagem, começam as negociações de tarifa.

O Irã classifica países em cinco níveis de “amigabilidade.” Países amigáveis recebem termos melhores. Para petroleiros, o preço base é de aproximadamente US\$ 1 por barril. Um VLCC (Very Large Crude Carrier) carrega ≈ 2 milhões de barris. O pedágio: até US\$ 2 milhões por trânsito.

O pagamento é exigido em yuan chinês ou stablecoins, especificamente stablecoins atreladas a moedas fiduciárias, como USDT e USDC. Após o pagamento, o IRGC emite um código de permissão. O navio transmite o código via rádio VHF ao se aproximar do estreito e recebe escolta naval iraniana pelo corredor entre as ilhas de Qeshm e Larak.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 7

O Paradoxo: De-Dolarização que Dolariza

A narrativa dominante é intuitiva: o Irã, sob sanções pesadas, usa yuan e cripto para contornar o sistema financeiro baseado no dólar. Portanto, isso é de-dolarização.

A realidade é exatamente o oposto.

Quando o IRGC recebe US\$ 2 milhões em USDT como pedágio de um VLCC, esses tokens não existem no vácuo. Cada USDT em circulação é lastreado por reservas mantidas pela Tether. E essas reservas são, em sua esmagadora maioria, títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

A Tether detém aproximadamente US\$ 135 bilhões em Treasuries, cerca de 75% de suas reservas totais de US\$ 181 bilhões. Segundo comparação da própria empresa contra dados TIC do Tesouro americano, isso a posicionaria entre os 20 maiores holders de dívida americana no planeta, à frente de países como Coreia do Sul, Alemanha e Arábia Saudita.

Cada dólar em USDT que o Irã recebe como pedágio em Hormuz gera $\approx$ US\$ 0,75 de demanda por Treasuries americanos.

Isso não é de-dolarização. Isso é dolarização involuntária, amplificada por tecnologia.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 8

O fluxo funciona em cinco etapas:

1. **Cobrança:** IRGC cobra US\$ 2M em USDT por trânsito de VLCC.
2. **Lastro:** Para que esses USDT existam, a Tether manteve reservas equivalentes. Na composição atual: ~US\$ 1,50M desse valor está lastreado em T-Bills americanos.
3. **Financiamento:** Esses T-Bills foram comprados pela Tether no mercado primário ou secundário, financiando diretamente o governo dos EUA.
4. **Juros:** O Treasury paga juros à Tether sobre esses títulos. A Tether lucrou mais de US\$ 10 bilhões nos primeiros 9 meses de 2025, majoritariamente de juros sobre Treasuries.
5. **Circularidade:** O Irã recebe USDT para evitar o dólar. Mas o USDT só tem valor porque está atrelado ao dólar e lastreado em dívida americana.

Quanto mais USDT o Irã demanda, mais Treasuries a Tether precisa comprar, mais financiamento o governo americano recebe.

O Secretário do Tesouro Bessent tem defendido stablecoins como vetor de demanda por Treasuries.

O GENIUS Act exige que reservas de stablecoins sejam mantidas em ativos do governo americano.

O Irã, tentando fugir do dólar, está involuntariamente validando essa tese: cada transação de pedágio em USDT reforça a demanda estrutural por dívida americana. O canal de “evasão de sanção” é, simultaneamente, um canal de expansão da hegemonia do dólar.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 9

Se o sistema de pedágio se institucionalizar:

- ~21 milhões de barris/dia normalmente transitam Hormuz
- A US\$ 1/barril: receita teórica de US\$ 21 milhões/dia, ou ~US\$ 7,7 bilhões/ano
- Se 50% pago em USDT: ~US\$ 3,85 bilhões/ano em stablecoins
- A 75% em Treasuries: ~US\$ 2,9 bilhões/ano em demanda adicional por dívida americana

Esses números são teto teórico, o tráfego atual está muito abaixo dos níveis pré-conflito. Mas ilustram a escala da ironia: quanto mais o Irã monetiza Hormuz via stablecoins, mais financia o governo cujas sanções tenta contornar.

O caso de Hormuz é um estudo de caso perfeito para a complexidade da de-dolarização. A narrativa simplista “pagamento fora do dólar = de-dolarização” ignora a arquitetura subjacente:

- Yuan: liquida fora do SWIFT, mas o yuan não é livremente conversível. O Irã recebe yuan e precisa usá-lo para comprar bens chineses. Isso não é de-dolarização; é yuanização, uma troca de dependência.
- Stablecoins: liquidam em blockchain, fora de correspondent banking. Mas o valor é derivado do peg ao dólar, e o lastro é dívida americana. É o oposto de de-dolarização: é a exportação do dólar para rails que o governo americano não controla operacionalmente, mas dos quais se beneficia financeiramente.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 10

A verdadeira de-dolarização exigiria um instrumento de troca que não referencia o dólar e não é lastreado em ativos denominados em dólar. Ouro físico atende, mas não transita por blockchain.

A ironia é que a “tecnologia de liberdade financeira” que o Irã escolheu (stablecoins) é precisamente a que mais reforça a hegemonia do dólar.

Por fim, esta é a primeira vez na história marítima moderna que uma nação impõe cobranças unilaterais de trânsito sobre um estreito internacional fora de qualquer framework de tratado multilateral. O Estreito de Hormuz não é o Canal de Suez (infraestrutura construída sob soberania egípcia) nem o Canal do Panamá (administração soberana panamenha). É um estreito internacional sob a UNCLOS, com direito de trânsito inocente.

O que o Irã está fazendo é unilateralmente revogar uma norma de direito internacional marítimo que existe desde 1982, e usando infraestrutura financeira cripto para viabilizar economicamente o que sanções deveriam tornar impossível. A combinação de controle físico sobre chokepoint + rails de pagamento alternativos é uma inovação geopolítica com potencial de replicação em outros contextos.

Stablecoins atreladas ao dólar são, por construção, instrumentos de dolarização, independentemente de quem as usa ou para quê. Quando um estado sancionado adota stablecoins para contornar o sistema financeiro americano, ele contorna o controle operacional americano (SWIFT, correspondent banking, OFAC enforcement), mas reforça o lastro estrutural do dólar (demanda por Treasuries, peg monetário, referência de valor). **A de-dolarização via stablecoins é uma contradição em termos.**

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 11

O Google Quantum AI publicou Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities, um whitepaper de 57 páginas co-autorado com pesquisadores de Stanford, Ethereum Foundation e UC Berkeley, com colaboração da Coinbase.

Manchetes como “Google pode quebrar o Bitcoin em 9 minutos” explodiram nas redes sociais. Vamos separar o real da histeria: números, fontes primárias e due diligence no próprio paper.

O paper é legítimo? Sim. Dan Boneh (Stanford), Craig Gidney (Google), Ryan Babbush (Dir. Algoritmos Quânticos Google), Justin Drake (Ethereum Foundation). Mas “a matemática ser real” não significa “a ameaça é iminente.”



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 12

O que o paper realmente diz

Dois circuitos quânticos otimizados para Shor/secp256k1:

Métrica	Estim. Anterior	Circuito A (low-gate)	Circuito B (low-qubit)
Qubits lógicos	~2.330 (Roetteler 2017)	<1.450	<1.200
Qubits físicos	~6,9M (Litinski 2023, AV)	<500.000	<500.000
Toffoli gates	~200M (Litinski, inst. ún.)	~70 milhões	~90 milhões
Tempo	~10 min (Litinski, AV)	~9 min (primed)	~9 min (primed)

O que esses números significam na prática?

Pense num computador quântico como uma fábrica com dois recursos escassos: trabalhadores (qubits) e operações (Toffoli gates). Para “quebrar” uma chave do Bitcoin, a fábrica precisa de um número mínimo de trabalhadores executando um número mínimo de operações, dentro de um tempo limitado.

Qubits lógicos são os trabalhadores “perfeitos”, cada um é na verdade um time de centenas de trabalhadores reais (qubits físicos) que se revezam para corrigir os erros uns dos outros. O paper diz que precisa de ~1.200 desses times perfeitos. O melhor computador do mundo hoje tem 48.

Qubits físicos são os trabalhadores reais, as unidades de hardware. O paper diz que precisa de menos de 500 mil. O maior computador do mundo (IBM Condor) tem ~1.100.

Toffoli gates são as operações individuais, “passos” numa receita extremamente complexa. O avanço do Google reduziu de ~200 milhões para 70–90 milhões. Menos passos = termina mais rápido. Mas cada passo precisa ser executado sem erro, por minutos a fio, algo que nenhum hardware atual sustenta.

Tempo: “9 minutos” é enganoso. O computador precisa ser pré-carregado com metade do cálculo antes de saber qual chave vai atacar. Quando o alvo aparece (uma transação no mempool), ele completa em ~9 minutos. Mas a preparação total é de 18–23 minutos. Bloco médio do Bitcoin: ~10 minutos.



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 13

O avanço é de 20x, 10x ou ~6x?

O blog do Google anuncia “~20x redução em qubits físicos.” Esse número virou manchete. Ao abrir o paper original (págs. 7-8), o quadro é diferente. O “20x” empacota três fontes distintas de melhoria num único número:

Camada de Melhoria	Descrição	Contribuição
Avanço Algorítmico	Circuitos menores para Shor/secp256k1	~6x spacetime volume
Error Correction (Yokes)	Armazenamento denso via yokes (Gidney 2023)	Redução adicional em qubits físicos
Comparação Cross-Arch	500K (supercond.) vs. 6,9M (fotônico)	Infla ratio para ~14-19x

- A primeira é o avanço algorítmico genuíno, circuitos menores e mais eficientes para executar o algoritmo de Shor contra a curva secp256k1. Isso é mérito real da equipe do Google e representa a contribuição científica do paper.
- A segunda é uma técnica de error correction chamada "yokes" (publicada por Gidney em 2023), que permite armazenar qubits lógicos de forma mais densa dentro do hardware. Isso reduz o número de qubits físicos necessários, mas não é uma melhoria do algoritmo de ataque, é uma melhoria de infraestrutura computacional.
- A terceira é a base de comparação escolhida. O Google compara seus ~500 mil qubits físicos (numa arquitetura de supercondutores) com os ~6,9 milhões estimados por Litinski em 2023 (numa arquitetura fotônica com propriedades diferentes). A comparação infla o ratio.

Calculamos diretamente o spacetime volume, a métrica que o próprio paper reconhece como a mais relevante (qubits lógicos × Toffoli gates):

- Litinski (instância única): $\sim 3.000 \times 200M = \sim 600$ bilhões.
- Google (low-gate): $\sim 1.450 \times 70M = \sim 101,5B$.
- Google (low-qubit): $\sim 1.200 \times 90M = \sim 108B$.

Número real: ~5,6x a ~5,9x.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 14

O próprio paper (pág. 7): "roughly an order of magnitude", ~10x, não 20x. E mesmo ~10x compara contra extremos separadamente, não contra o melhor ponto intermediário.

O avanço é real. ~6x em spacetime volume é relevante e move a fronteira. Mas a diferença entre comunicar "6x" e "20x" é a diferença entre um progresso científico sólido e uma manchete que gera pânico desnecessário.

count), at different values of n . At $n = 256$ bits, the circuits use either 1200 logical qubits and 90 million Toffoli gates or 1450 logical qubits and 70 million Toffoli gates. In terms of the spacetime volume (a key resource which in particular drives the quantum error correction overhead), these estimates represent roughly an order of magnitude improvement over the most efficient prior work when applied to a single ECDLP instance. These are the resource estimates we demonstrate using the ZK proof discussed above. Our findings apply directly to ECDLP on secp256k1 — an elliptic curve widely used in digital signatures on popular blockchains, such as Bitcoin and Ethereum.

Using standard assumptions about superconducting qubits hardware, such as planar degree-four connectivity and



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 15

A realidade do hardware

Nenhum computador quântico no mundo executa estes circuitos.

O que o paper precisa	O que existe (Abr 2026)	Gap
1.200 qubits lógicos corrigidos	48 corrigidos (Quantinuum Helios)	25–1.200x
~500.000 qubits físicos	~1.121 (IBM Condor)	~450x
Fault-tolerant 9 min	Coerência: 1,68 ms (Princeton)	~321.000x
Taxa erro $\sim 10^{-6}$	0,143%/ciclo (Willow)	~1.000x

O que essa tabela significa na prática?

O paper do Google descreve um ataque que exige capacidades específicas de hardware. A tabela compara essas exigências com o melhor que existe no mundo hoje, em abril de 2026. Os quatro gaps são de naturezas diferentes e vale entender cada um.

- Qubits lógicos (gap: 25–1.200x). O ataque precisa de 1.200 qubits lógicos (unidades de processamento protegidas contra erros). O recorde mundial é 48 (Quantinuum Helios). O gap parece "apenas" 25x, mas cada qubit lógico é construído a partir de dezenas a centenas de qubits físicos trabalhando em conjunto para corrigir erros mutuamente. Escalar de 48 para 1.200 não é multiplicar por 25, é resolver problemas de engenharia que ainda não têm solução demonstrada.
- Qubits físicos (gap: ~450x). O ataque precisa de ~500 mil qubits físicos. O maior processador existente, o IBM Condor, tem ~1.121.

Importante: não basta ter 500 mil qubits, eles precisam operar em conjunto, com conectividade suficiente e taxas de erro baixas o bastante para manter a computação coerente. Nenhum fabricante demonstrou um caminho de engenharia claro para essa escala.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 15

- Coerência temporal (gap: $\sim 321.000x$). Este é o gap mais interessante. O ataque precisa que o computador mantenha seu estado quântico intacto por ~ 9 minutos (540.000 milissegundos). O recorde mundial de coerência, estabelecido por Princeton em novembro de 2025 e publicado na Nature, é de 1,68 milissegundos. A distância entre 1,68 ms e 540.000 ms não é um problema de otimização incremental, é uma barreira física que exige avanços fundamentais em materiais e arquitetura.
- Taxa de erro (gap: $\sim 1.000x$). O ataque requer erros na ordem de 10^{-6} (uma falha a cada milhão de operações). O Google Willow, o processador com melhor demonstração de error correction até hoje, opera a 0,143% por ciclo, aproximadamente 10^{-3} . Três ordens de magnitude separam o estado da arte do necessário.

O algoritmo de Shor foi publicado em 1994. Em 2012, Bristol fatorou o número 21 com Shor genuíno em hardware real (Nature Photonics). Em 2026 (quatorze anos depois !!) o recorde continua sendo 21.

A distância entre fatorar 21 e quebrar uma chave de 256 bits é a distância entre 2 dígitos e 77 dígitos.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 16

Nem todo computador quântico é igual

O paper faz uma distinção que as manchetes ignoram: existem computadores quânticos rápidos e lentos, e cada tipo representa uma ameaça diferente.

- Rápidos (fast-clock): supercondutores (Google, IBM) e fotônicos (PsiQuantum). Operações a cada $\sim 1 \mu\text{s}$. Se escalados, derivariam uma chave em ~ 9 minutos, rápido o bastante para interceptar transações em trânsito (ataque “on-spend”).
- Lentos (slow-clock): íons presos (Quantinuum, IonQ) e átomos neutros (QuEra, Pasqal). Operações 200–300x mais devagar. O mesmo cálculo levaria horas a dias. Tempo demais para interceptar transações, mas suficiente para atacar fundos parados com chaves já expostas (ataque “at-rest”).

Tipo	Exemplos	Velocidade	O que consegue atacar
Rápidos	Google, IBM, PsiQuantum	$\sim 1 \mu\text{s/op.}$	Transações ativas + fundos parados
Lentos	Quantinuum, IonQ, QuEra	$\sim 200\text{--}300 \mu\text{s/op.}$	Apenas fundos parados

O paper do Google recomenda que a comunidade prepare planos para os dois cenários separadamente (páginas 10-11).

- No cenário lento, medidas como o BIP-360 já oferecem proteção significativa (abordaremos na seção 9).
- No cenário rápido, só a criptografia pós-quântica completa resolve.

O importante: computadores lentos servirão como “canário na mina”, quando quebrarem curvas menores, é sinal de alerta.



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 17

A evolução: de Shor (1994) ao Google (2026)]

A tabela é o histórico de nove anos de tentativas de otimizar o algoritmo de Shor para quebrar a curva secp256k1, a mesma que protege Bitcoin e Ethereum. Cada linha representa um avanço publicado por equipes de pesquisa independentes. Os números contam uma história clara.

- **Os qubits lógicos caíram pela metade.** De 2.330 (Roetteler, 2017) para menos de 1.200 (Google, 2026). Uma redução de ~2x em nove anos. Relevante, mas não dramático.
- **Os Toffoli gates caíram.** De ~126 bilhões (Roetteler/Webber) para 70–90 milhões (Google). Essa é a melhoria mais significativa. Menos operações significa execução mais rápida e menos oportunidades para erros se acumularem. É aqui que o avanço algorítmico genuíno se concentra.
- **Os qubits físicos caíram ~630x.** De 317 milhões (Webber, cenário de 1 hora) para menos de 500 mil (Google). Essa redução combina melhorias algorítmicas com avanços em técnicas de error correction, conforme detalhado na seção 3 do nosso estudo.
- **Chevignard (EUROCRYPT 2026):** esse paper francês, publicado semanas antes do Google, conseguiu o menor número de qubits lógicos (~1.098), mas ao custo de ~290 bilhões de Toffoli gates por execução, com 22 execuções necessárias. O Google encontrou o ponto de equilíbrio: qubits próximos de Chevignard com gates próximos de Litinski.
- **O horizonte de ameaça segundo as principais fontes:** Google se prepara para 2029. NIST deprecia ECC após 2030, proíbe após 2035. IBM projeta ~1.000 qubits lógicos nos anos 2030. Justin Drake (co-autor do paper): pelo menos 10% de chance até 2032. Todos convergem: a janela é 2030–2035.

Ano	Paper	Qubits Lóg.	Qubits Fis.	Toffoli	Tempo
2017	Roetteler	2.330	N/A	~126B	N/A
2022	Webber	~2.330	317M/13M	~126B	1h–1d
2023	Litinski	~3.000	6,9M(AV)/9,4M(2D)	~200M	10min(AV)
2026	Chevignard	~1.098	N/A	~290B/run	N/A
2026	Google	<1.200/<1.450	<500K	70–90M	~9min(pr.)



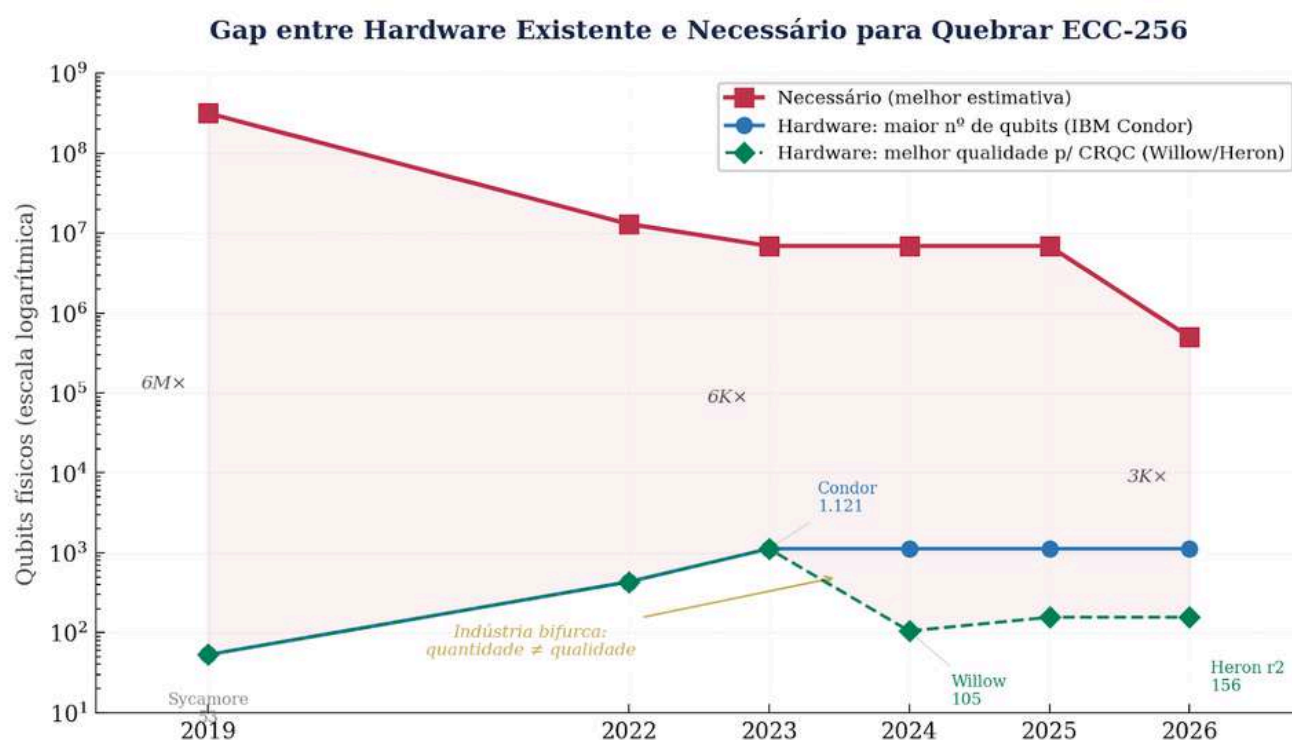
INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 18

Teoria vs. realidade

A tabela e gráfico representam uma das informações mais importantes do documento. Eles confrontam a evolução dos papers com a evolução do hardware real. A coluna "Gap" mede quantas vezes o melhor hardware existente precisa ser multiplicado para atingir o que os papers exigem.

Ano	Hardware	Necessário	Gap
2019	53 (Sycamore)	317M	~6.000.000x
2023	1.121 (Condor)	6,9M (Litinski)	~6.200x
2026	~156 (melhor qual.)	<500K (Google)	~3.200x



Fontes: Roetteler 2017, Webber 2022, Litinski 2023, Google 2026 | Hardware: IBM, Google, Quantinuum

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 18

- **Linha vermelha (topo):** o que os papers dizem ser necessário, caindo de 317M para 500K à medida que os algoritmos melhoram.
- **Linha azul (contínua):** o maior processador em número bruto de qubits. O IBM Condor (1.121) lidera desde 2023 e permanece, ninguém construiu nada maior. Estabiliza porque a IBM trocou de estratégia: parou de perseguir "mais qubits" e focou em qualidade (Heron, 156 qubits, mas com error correction superior).
- **Linha verde (tracejada):** o processador mais relevante para o caminho CRQC, ou seja, o que tem melhor qualidade de error correction, não necessariamente mais qubits. Até 2023, as duas linhas coincidem (o maior também era o melhor). A partir de 2024, bifurcam: o Google Willow (105 qubits) demonstrou error correction abaixo do threshold pela primeira vez, tornando-se mais relevante para o caminho CRQC do que o Condor com seus 1.121 qubits ruidosos.

Em 2019, o gap era de 6 milhões de vezes. Em 2026, caiu para 3.200 vezes. A redução é expressiva, mas a decomposição revela um desequilíbrio fundamental. Dos papers veio uma redução de ~630x (o "necessário" caiu de 317 milhões para menos de 500 mil qubits físicos). Do hardware veio uma redução de ~3x (de 53 qubits no Sycamore para ~156 no Heron r2 de melhor qualidade).

Ou seja: praticamente toda a redução do gap veio de pesquisadores otimizando algoritmos no papel, não de engenheiros construindo máquinas maiores. Isso tem uma implicação direta para a avaliação de risco. A velocidade com que o gap se fecha depende de qual lado avança mais.

Se o hardware continuar a ~3x por ciclo de 7 anos, seriam necessárias 4+ gerações (~28 anos) para fechar o gap, mesmo sem avanço algorítmico adicional. Os papers estão 630x à frente do hardware (conforme a evolução mostrada na tabela da seção 5). A teoria corre a 300 km/h. O hardware anda a 5 km/h.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 19

O que está em risco?

O paper do Google (Figura 5, página 14) quantifica: ~6,9 milhões de BTC têm chaves públicas expostas na blockchain. Dividem-se em três categorias:

- ~1,7 milhão de BTC em endereços P2PK (era Satoshi). Gravam a chave pública diretamente na blockchain. Usados quase exclusivamente entre 2009 e 2010.
- ~600 mil BTC de reuso de endereços. A chave pública fica exposta quando alguém envia Bitcoin e depois recebe mais no mesmo endereço. Exchanges são as maiores responsáveis.

14

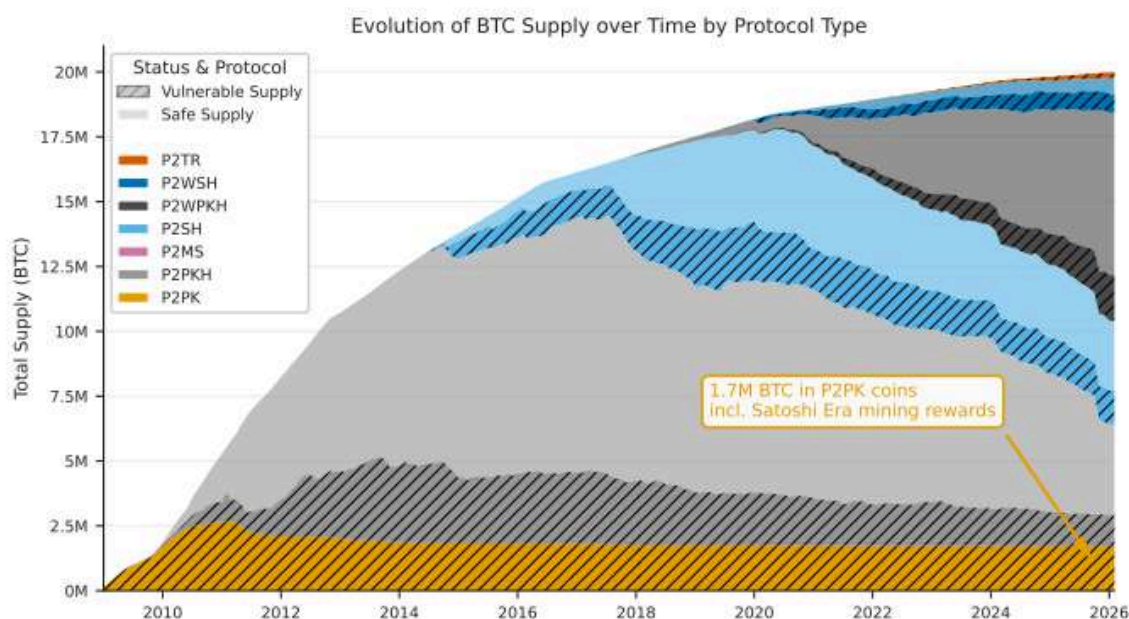


Figure 5. Evolution of BTC supply over time by protocol type. Quantum vulnerable balances are shown in shaded regions for each protocol. P2PK, P2TR and P2MS are considered 100% vulnerable. The remaining script types are considered vulnerable from having re-used keys if (Addresses that have appeared in an Input) AND (Currently hold a balance in Unspent Outputs). In the case of P2SH and P2WSH, we make the simplifying assumption that if one compromises the script, that it will ultimately equate to being able to steal the bitcoin (in some small number of cases this may not be true). At the time of writing ~6.9M total bitcoin across all protocols are vulnerable. Plot generated using data from [bigquery-public-data.crypto.bitcoin](#) [139].

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 20

- Taproot (P2TR): regressão de segurança quântica (conforme o paper, pág. 13 e detalhado na seção 4.1 para o impacto em transações ativas), o Taproot (Nov/2021) introduziu o “key-path spend” que grava a chave pública diretamente no locking script. Em 2025, P2TR movimentou ~16,8M BTC e representou 21,68% de todas as transações.

Endereços SegWit (bc1q) gravam apenas o hash da chave pública no locking script. impressão digital irreversível, inútil para Shor. O Taproot (bc1p), para viabilizar o key-path spend, grava a chave pública diretamente no momento em que os fundos são recebidos. A chave fica exposta na blockchain sem limite de tempo, a mesma vulnerabilidade dos P2PK de 2009. O BIP-360 corrige isso.

Os ativos dormentes: o framing do Google

O paper dedica 7 páginas (Seção VIII, págs. 36-42) a “ativos dormentes” e propõe “digital salvage”, recuperação regulada de ativos abandonados, análogo a tesouro naufragado. O framing apresenta “1.7 million bitcoin secured by P2PK locking scripts” como problema monolítico. A realidade operacional é diferente.

VIII. DORMANT DIGITAL ASSETS

A. The Challenge Posed by Dormant Assets

Inevitably, some vulnerable assets will not migrate to post-quantum protocols in time or possibly ever, perhaps because their owners do not learn of the threat until it is too late or perhaps because they have lost their private keys. The Ethereum blockchain’s contract accounts present similar long-tail migration issues. Thus, in addition to planning and executing upgrades to cryptographic protocols, each cryptocurrency community also faces challenges regarding quantum-vulnerable assets and smart contracts that may linger on public blockchains for an extended or indefinite period of time.

Despite lack of unambiguous precedent, many jurisdictions could classify accessing abandoned cryptographic assets, such as the P2PK coins, without authorization as theft. However, we maintain that if protocol changes are not made, vulnerable assets will eventually be cracked by quantum computers and taken irrespective of the law. In the absence of a clear resolution, these assets are likely to become a lucrative target for bad actors. We quantify the scale of some of the dormant assets at stake in [Figure 13](#).

INSIGHTS DA SEMANA

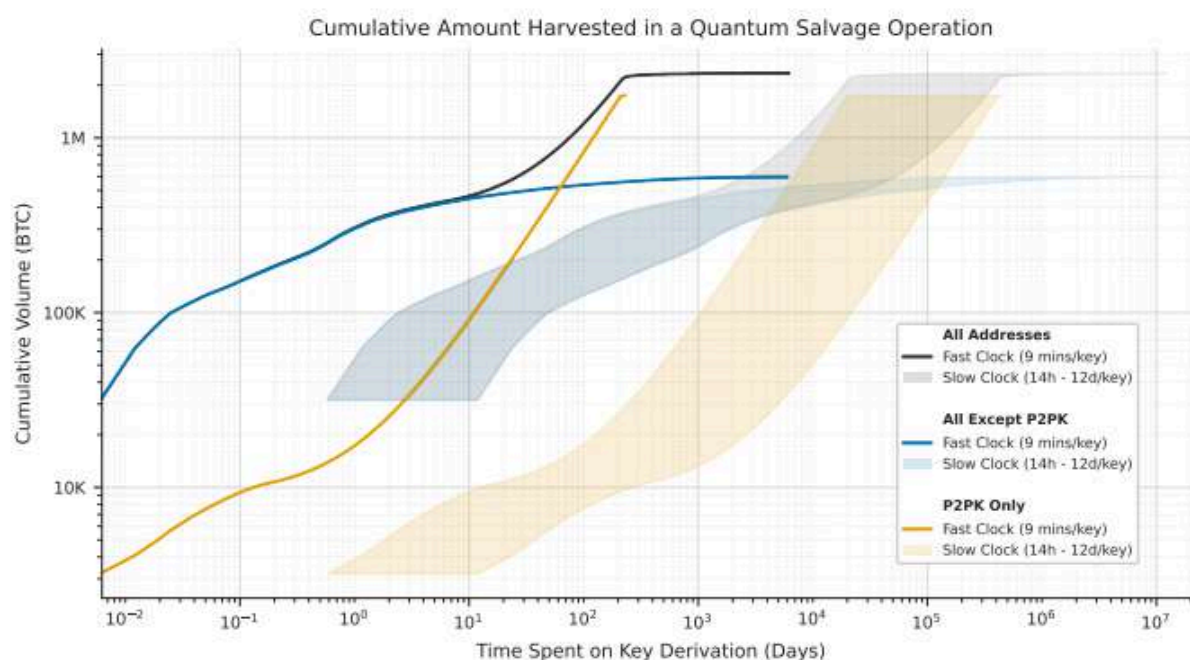
ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 21

São 22.000+ chaves privadas independentes. Cada uma exige uma execução completa e separada do algoritmo de Shor. Derivar uma não ajuda a derivar outra. A Figura 14 (pág. 38) modela o cenário sequencial e mostra que levaria meses para processar o total.

A matemática é direta. Com um CRQC fast-clock a 9 minutos por chave: $22.000 \times 9 \text{ min} = 137$ dias ininterruptos de computação. Com um CRQC slow-clock a 14 h–12 dias por chave: anos a décadas (conforme detalhado na seção 4.1)."

A maioria dos 22.000+ endereços contém exatamente 50 BTC, a recompensa de bloco original de 2009. A ~\$66 mil por BTC, cada endereço representa ~\$3,3 milhões. Lucrativo para um atacante com CRQC, sim. Mas nada remotamente parecido com "um ataque pega \$112 bilhões."

O ponto que ninguém levanta: ninguém sabe com certeza quais endereços são do Satoshi.



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 22

O “Patoshi pattern” identificado por Sergio Demián Lerner é uma heurística baseada em padrões de nonce e timing de mineração dos primeiros blocos.

É a melhor estimativa disponível e é amplamente respeitada na comunidade de pesquisa, mas não é definitiva. Alguns desses endereços P2PK podem pertencer a outros mineradores da era 2009 que simplesmente perderam as chaves. Outros podem pertencer a alguém vivo que ainda tem as chaves mas nunca moveu os fundos. A blockchain não distingue abandono de paciência.

O Google enquadra 1,7M BTC em P2PK como um problema de política pública monolítico. A realidade: são 22.000+ alvos independentes, cada um exigindo ataque individual, com timeline de meses a décadas, e sem certeza sobre quem é o dono.

O framing serve a um argumento construído para convencer governos a agir preventivamente. Isso não é necessariamente desonesto, mas não é análise neutra.

A mineração está segura?

Primeiro: o ganho quântico na mineração é irrisório. A mineração de Bitcoin usa SHA-256, uma função hash. O melhor algoritmo quântico para atacar funções hash é o de Grover, que oferece um ganho quadrático, ou seja, reduz o trabalho de 2^{256} para 2^{128} operações. Parece muito, mas esse ganho é quase totalmente consumido pelos custos de correção de erros quânticos.

count), at different values of n . At $n = 256$ bits, the circuits use either 1200 logical qubits and 90 million Toffoli gates or 1450 logical qubits and 70 million Toffoli gates. In terms of the spacetime volume (a key resource which in particular drives the quantum error correction overhead), these estimates represent roughly an order of magnitude improvement over the most efficient prior work when applied to a single ECDLP instance. These are the resource estimates we demonstrate using the ZK proof discussed above. Our findings apply directly to ECDLP on secp256k1 — an elliptic curve widely used in digital signatures on popular blockchains, such as Bitcoin and Ethereum.

Using standard assumptions about superconducting qubits hardware, such as planar degree-four connectivity and

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 23

O paper calcula: mesmo na premissa fantástica de que um computador quântico pudesse computar SHA-256 em um único ciclo de 1 microssegundo, o minerador quântico atingiria 0,25 TH/s. Um ASIC S19 Pro, equipamento padrão da indústria, opera a 110 TH/s, mais de 400x mais rápido. Sob premissas realistas, o hashrate do minerador quântico cai mais de 10 ordens de magnitude. **Ou seja: o minerador quântico é milhões de vezes mais lento que o equipamento que já existe hoje.**

Segundo: Grover não paraleliza bem. Mineração clássica escala de forma linear: dobrar o número de ASICs dobra o hashrate. O algoritmo de Grover não tem essa propriedade. Dois computadores quânticos não mineram duas vezes mais rápido que um. A mineração via SHA-256 não é o vetor de ameaça. O próprio Google, que tem todo incentivo para maximizar a percepção de risco, descarta essa possibilidade nas próximas décadas.

A defesa: o que está sendo feito e quanto tempo leva

Três linhas de defesa em desenvolvimento simultâneo, apoiadas nos padrões pós-quânticos finalizados pelo NIST em agosto de 2024 (FIPS 203/204/205), a base criptográfica que toda a indústria já está adotando:

- BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root): no repositório oficial desde 11/fev/2026. Testnet BTQ v0.3 (mar/2026), 50+ mineradores, 100.000+ blocos. Endereços bc1z (SegWit v2) com cinco comandos de verificação de assinaturas pós-quânticas no ambiente de scripts. Primeiro endereço Bitcoin que esconde a chave pública da blockchain.
- SHRINCS (Blockstream): assinatura PQ de 324 bytes, 11x menor que ML-DSA (2.420–4.595 bytes). Em 6/Mar/2026, Blockstream transmitiu as primeiras transações PQ no Liquid mainnet, sidechain de produção com fundos reais. Não é simulação.
- OP_SHRINCSVERIFY: Jonas Nick apresentará no OPNEXT (16/abr/2026). Se adotado, traz verificação SHRINCS direto para o Bitcoin L1, sem sidechains. Ponte entre experimentação no Liquid e proteção na mainnet.



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 24

O histórico de upgrades do Bitcoin

O que o histórico ensina: o P2SH levou 3 meses porque havia alinhamento total e baixa controvérsia. O SegWit levou 21 meses porque enfrentou resistência ativa de mineradores, culminando na ativação forçada via UASF (User-Activated Soft Fork). O Taproot, apesar de menos controverso, levou quase 4 anos porque o processo de consenso é deliberadamente lento.

O BIP-360 tem um fator a seu favor que nenhum dos anteriores tinha: é uma questão de **segurança existencial com alinhamento de stakeholders institucionais**.

Strategy, BlackRock, Fidelity, o governo americano, todos têm incentivo direto para que essa migração aconteça. Isso pode acelerar a timeline. A estimativa conservadora do co-autor (5–7 anos) colocaria a ativação plena na mainnet entre 2029 e 2031, alinhada com o horizonte de ameaça.

A defesa não está “em planejamento.” Está em execução.

BIP	Função	Proposta	Ativação	Tempo
BIP-16 (P2SH)	Scripts flexíveis	Jan 2012	<u>Abr 2012</u>	~3 meses
BIP-141 (SegWit)	Segregated Witness	Dez 2015	Ago 2017	~21 meses
BIP-340/341	Schnorr + MAST	Jan 2018	Nov 2021	~3,8 anos
BIP-360 (P2MR)	Quantum-resistant	Set 2024	Pendente	Est. 5 anos*

** Estimativa do co-autor do BIP-360.*



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 25

A defesa é coletiva: cooperação entre protocolos

A ameaça quântica é a primeira ameaça sistêmica ao ecossistema crypto. Um CRQC quebraria secp256k1, a curva que protege todas as grandes blockchains. Ataque a uma é ataque a todas. Defesa para uma é defesa para todas. A pesquisa é open-source, os pesquisadores transitam entre ecossistemas, e os fundamentos criptográficos são compartilhados.

- O caso Google: Justin Drake (Ethereum Foundation) co-autora paper que protege Bitcoin. Jonas Nick (Blockstream) produz SHRINCS que qualquer rede pode usar. Dan Boneh (Stanford) assessora múltiplos ecossistemas.
- Litecoin como testnet (2017): ativou SegWit 4 meses antes do Bitcoin, desbloqueando o consenso.
- Zcash → L2 Ethereum: zk-SNARKs em produção (2016) virou base de zkSync, StarkNet, Polygon zkEVM.
- Blockstream Liquid (6/mar/2026): primeiras tx PQ em sidechain de produção com fundos reais.

Data	Evento	Quem se beneficia
Jan/2026	Ethereum Foundation: time PQ, prioridade máxima	Ethereum + todos
Fev/2026	BIP-360 incorporado ao repositório oficial	Bitcoin + UTXO chains
6/Mar/2026	Blockstream: tx PQ em Liquid mainnet	Bitcoin + qualquer chain
30/Mar/2026	Google Quantum AI publica whitepaper	BTC + ETH + todos
16/Abr/2026	OP_SHRINCSVERIFY no OPNEXT	Bitcoin



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 26

A defesa é coletiva: cooperação entre protocolos

A ameaça quântica é a primeira ameaça sistêmica ao ecossistema crypto. Um CRQC quebraria secp256k1, a curva que protege todas as grandes blockchains. Ataque a uma é ataque a todas. Defesa para uma é defesa para todas. A pesquisa é open-source, os pesquisadores transitam entre ecossistemas, e os fundamentos criptográficos são compartilhados.

- O caso Google: Justin Drake (Ethereum Foundation) co-autora paper que protege Bitcoin. Jonas Nick (Blockstream) produz SHRINCS que qualquer rede pode usar. Dan Boneh (Stanford) assessora múltiplos ecossistemas.
- Litecoin como testnet (2017): ativou SegWit 4 meses antes do Bitcoin, desbloqueando o consenso.
- Zcash → L2 Ethereum: zk-SNARKs em produção (2016) virou base de zkSync, StarkNet, Polygon zkEVM.
- Blockstream Liquid (6/mar/2026): primeiras tx PQ em sidechain de produção com fundos reais.

O FUD trata cada protocolo como uma ilha. A realidade: são um arquipélago, separados na superfície, conectados pelo mesmo solo submarino. A pesquisa de um beneficia todos. O padrão de um vira referência para todos. A demonstração de um reduz a incerteza para todos.

Data	Evento	Quem se beneficia
Jan/2026	Ethereum Foundation: time PQ, prioridade máxima	Ethereum + todos
Fev/2026	BIP-360 incorporado ao repositório oficial	Bitcoin + UTXO chains
6/Mar/2026	Blockstream: tx PQ em Liquid mainnet	Bitcoin + qualquer chain
30/Mar/2026	Google Quantum AI publica whitepaper	BTC + ETH + todos
16/Abr/2026	OP_SHRINCSVERIFY no OPNEXT	Bitcoin



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 27

O movimento Paradoxal do Google Frente ao Ecossistema Cripto

O Google publica um paper argumentando que computadores quânticos ameaçam a criptografia do Bitcoin. Simultaneamente, mantém pelo menos seis camadas de exposição ao ecossistema cripto:

Camada	Descrição
1. Warrants em mineradores de Bitcoin	\$5B+ em garantias de crédito para TeraWulf (~14% em warrants), Cipher Mining (~5,4%) e Hut 8. Contratos de 10–15 anos via Fluidstack, para utilizar data centers de mineração em infraestrutura de AI.
2. Investimentos em startups blockchain	Participação em rounds de Fireblocks (custódia institucional), Dapper Labs (Flow/NFTs), Voltage (Lightning Network do Bitcoin) e Digital Currency Group (Grayscale, Genesis).
3. Google Cloud como validador ativo	Participação direta na infraestrutura de consenso de múltiplas redes.
4. Blockchain Node Engine + BigQuery	Serviço gerenciado de hospedagem de nodes para Ethereum. BigQuery indexa dados on-chain de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash e outros.
5. Global Cloud Universal Ledger	Google Cloud Universal Ledger voltado para instituições financeiras, tokenização de RWA, etc
6. Parceria Google Cloud + Coinbase	Pagamentos em cripto (BTC, ETH, LTC) para serviços Cloud. Coinbase Prime como custódia institucional. A mesma Coinbase que colaborou no paper quântico.

A valorização/sucesso das empresas de mineração está diretamente correlacionada com o “sucesso” do Bitcoin. Se o paper quântico causasse pânico real, o próprio Google perderia valor nas posições que acabou de realizar parceria e, conseqüentemente, o contrato de energia para IA.

O Google não apenas investiu dinheiro, opera infraestrutura ativa que valida transações em blockchains que dependem da mesma curva secp256k1 que o paper diz ser vulnerável e aceita o próprio Bitcoin como pagamento.

Uma empresa que acredita que o ecossistema cripto tem fragilidades existenciais não fecha contratos de 15 anos com mineradores e não opera validadores em quatro redes distintas.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 28

Os autores são de primeiro escalão. A matemática é real. A otimização algorítmica é genuína. Nada disso está em disputa.

O que está em disputa é a narrativa.

O avanço real é de ~6x em volume computacional, não 20x (seção 3). O “9 minutos” assume um computador pré-carregado que não existe. O gap entre o melhor hardware do mundo e o que o paper exige é de 3.200x. O maior número fatorado com Shor em hardware real continua sendo 21, desde 2012. Quatorze anos sem avanço prático.

O enquadramento de “1,7 milhão de BTC” como alvo monolítico é retórica direcionada a reguladores: são 22.000+ endereços independentes (seção 7), cada um exigindo ataque individual, com prazo de meses a décadas, usando um computador que não foi construído.

A mineração não está ameaçada. O próprio Google descarta no paper. A defesa já está em execução. BIP-360 em testnet. Blockstream com Prova Quantum em produção. Incentivos estratégicos e multifacetados: Strategy, BlackRock, Fidelity, governo americano, todos com capital comprometido, envolvimento de teoria dos jogos e motivações diretas e indiretas.

A ameaça não é para amanhã. O horizonte é 2030–2035. Preparação sem pânico. Ceticismo com embasamento.

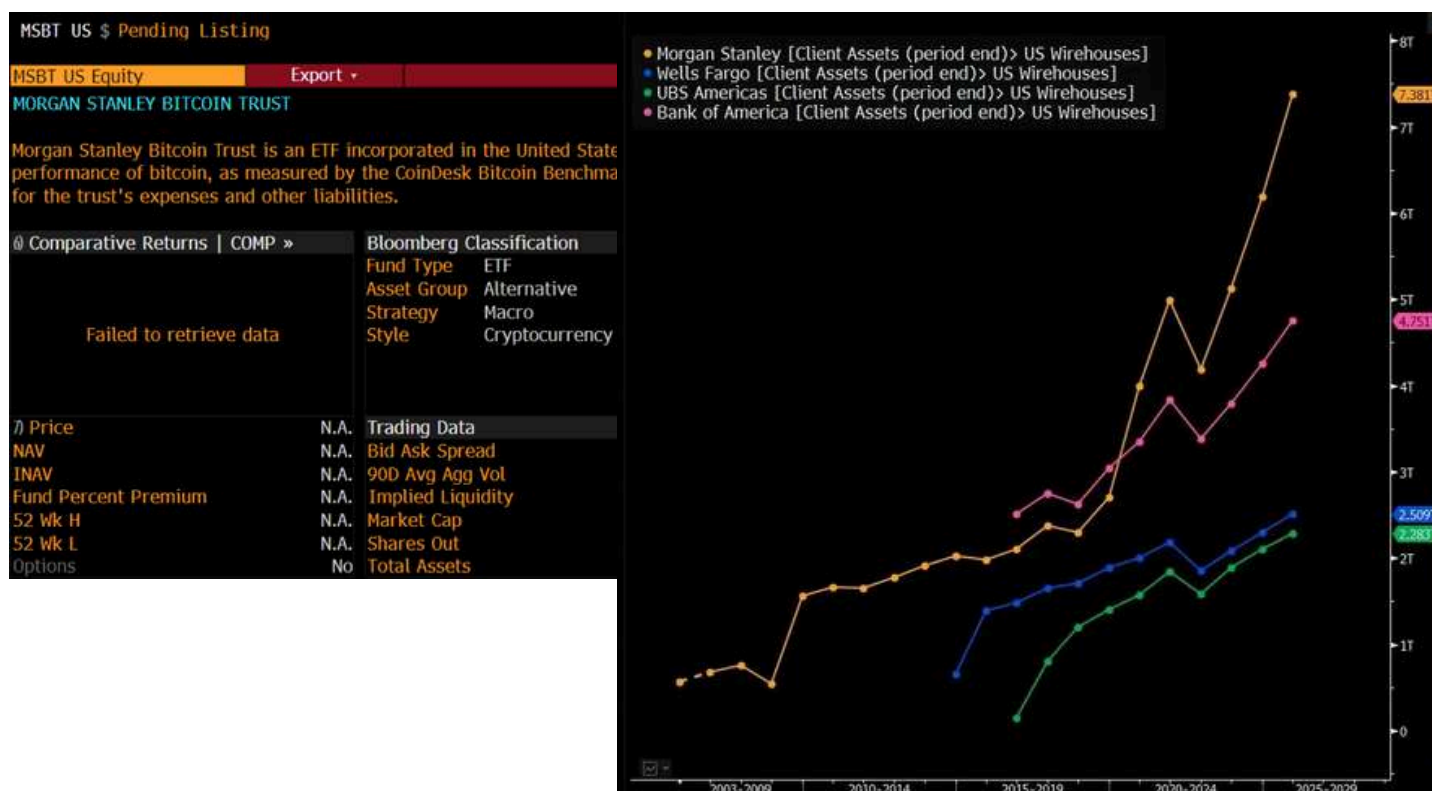
INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 29

O gráfico abaixo mostra os ativos sob gestão das quatro maiores wirehouses americanas, Morgan Stanley (\$7,38T), Bank of America/Merrill (\$4,75T), Wells Fargo (\$2,51T) e UBS Americas (\$2,28T). Combinados: ~\$16,9 trilhões em ativos de clientes atendidos por consultores financeiros.

Até agora, as wirehouses eram distribuidoras: quando a Morgan Stanley permitiu que seus ~15.000-18.000 advisors recomendassem Bitcoin ETFs, a taxa de administração fluía para a BlackRock ou Fidelity. A MS ganhava apenas na intermediação. Com o MSBT (ETF Spot de Bitcoin da MS), a Morgan Stanley internaliza a receita.

Insight importante: Dito isso, se as outras wirehouses seguirem o mesmo caminho (e o incentivo econômico para isso é idêntico) estamos olhando para \$16,9T de ativos de clientes onde o advisor passa a ter produto Bitcoin proprietário na prateleira, com fee competitivo, compliance já aprovado, e incentivo de receita interna para recomendar. A dinâmica muda de "o cliente pediu, eu compro o IBIT" para "tenho o produto da casa e motivo para oferecê-lo proativamente."



INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 30

O iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) da BlackRock é um produto de yield com Bitcoin e vamos destrinchar ele.

Como funciona o BITA: O fundo mantém exposição a Bitcoin via duas vias: detém BTC diretamente (spot) e detém cotas do IBIT (que por sua vez detém BTC spot). Sobre essa posição, vende call options (covered calls) do IBIT e de índices relacionados a Bitcoin. O prêmio coletado dessas opções é distribuído aos investidores como renda.

O investidor recebe: exposição ao preço do BTC + um "cheque de yield" mensal/periódico dos prêmios das calls.

O trade-off: em um rali vertical do BTC, o upside é limitado pelo strike das calls vendidas. Em mercado lateral ou de valorização lenta, o investidor coleta renda e performa melhor que quem segura BTC spot puro.

Por que isso é um vetor passivo de compra de BTC:

Este é o ponto que ninguém está discutindo e que merece destaque. O BITA precisa comprar Bitcoin spot para operar. Cada dólar que entra no fundo resulta em aquisição de BTC e/ou cotas do IBIT (que por sua vez compra BTC). A venda de calls não reduz a posição em BTC, ela apenas gera renda sobre a posição existente. O fundo não vende o BTC para gerar yield; ele vende o direito de compra futura (a opção), e mantém o ativo subjacente.

Na prática: BITA = mais um comprador estrutural e passivo de Bitcoin spot, assim como o IBIT, o FBTC, e agora o MSBT. A diferença é o perfil de investidor que atrai.

INSIGHTS DA SEMANA

ESLR, QUANTUM, IRAN E STABLECOIN, E MAIS - PARTE 31

Os ETFs spot (IBIT, FBTC, MSBT) atraem investidores que querem exposição direcional ao preço do BTC. São investidores de crescimento/valorização.

O BITA atrai um perfil diferente: o investidor de renda. Aposentados, fundos de pensão, portfólios de income, family offices conservadores, gente que quer yield mensal e não compraria IBIT puro porque "não paga nada."

São \$78 bilhões em JEPI + JEPQ que demonstram a demanda por covered call ETFs no mercado de equities. O BITA traz esse capital para a órbita do Bitcoin.

A mecânica de fluxo:

Cada novo dólar no BITA → compra de BTC/IBIT → pressão compradora spot → os prêmios das calls vendidas são pagos pelo mercado de derivativos, não pela venda de BTC → a posição spot é mantida e potencialmente cresce com os inflows.

E tem um detalhe adicional que conecta com o MSBT: se Morgan Stanley lançar um covered call Bitcoin ETF próprio no futuro (seguindo a mesma lógica de internalizar receita), o efeito se multiplica.

Cada wirehouse que lança um produto de income sobre Bitcoin = mais um canal passivo de acumulação spot.

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 1

O conceito de sazonalidade, a tendência de um ativo exibir padrões recorrentes de retorno em determinados períodos do calendário, é amplamente estudado em mercados tradicionais. O efeito “Sell in May and Go Away” nas ações americanas, documentado por Bouman e Jacobsen (2002), é talvez o exemplo mais conhecido. No Bitcoin, a narrativa popular de “Uptober” e “Q4 Rally” domina o imaginário dos investidores. Mas até que ponto esses padrões resistem ao escrutínio quantitativo?

A base de dados compõe preços médios diários do Bitcoin (BTC/USD) cobrindo o período de 17 de julho de 2010 a 5 de abril de 2026 (5.742 observações). Para as análises de sazonalidade mensal, utilizamos retornos percentuais calculados sobre o último preço disponível de cada mês, restrito ao período 2012–2025 (14 anos completos). A exclusão de 2010–2011 se justifica pela baixa liquidez e preços frequentemente abaixo de US\$ 10.

Dois abordagens complementares foram empregadas:

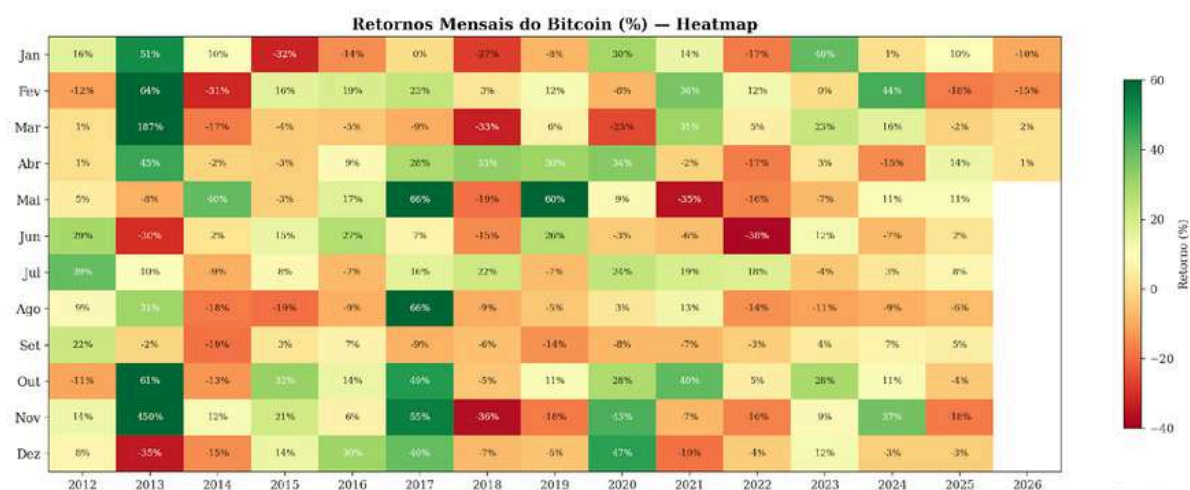
- Sazonalidade mensal: Retornos mensais calculados por ano, apresentados em formato de heatmap, com estatísticas de média, mediana, desvio-padrão e taxa de acerto (percentual de meses positivos). Amostra: 2012–2025 (n=14 por mês).
- Sazonalidade intra-ano normalizada: Para cada ciclo de julho a junho, o preço é normalizado pelo valor do primeiro dia (1º de julho = 1,00), permitindo comparação direta entre ciclos de magnitudes distintas. A mediana e os percentis 25 e 75 da distribuição de todos os ciclos servem como envelope de referência. O ciclo 2013–14 foi excluído da análise normalizada por representar um outlier extremo (+661,6%).

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 2

Heatmap de Retornos Mensais

O heatmap revela clusters visuais claros. O período de agosto-setembro concentra a maior densidade de vermelho (meses negativos), enquanto fevereiro, julho e outubro exibem predominância de verde. Dezembro, contrariando a narrativa popular de “Q4 Rally”, apresenta mediana negativa (-3,17%) e taxa de acerto de apenas 42,9%, é, estatisticamente, um mês fraco.



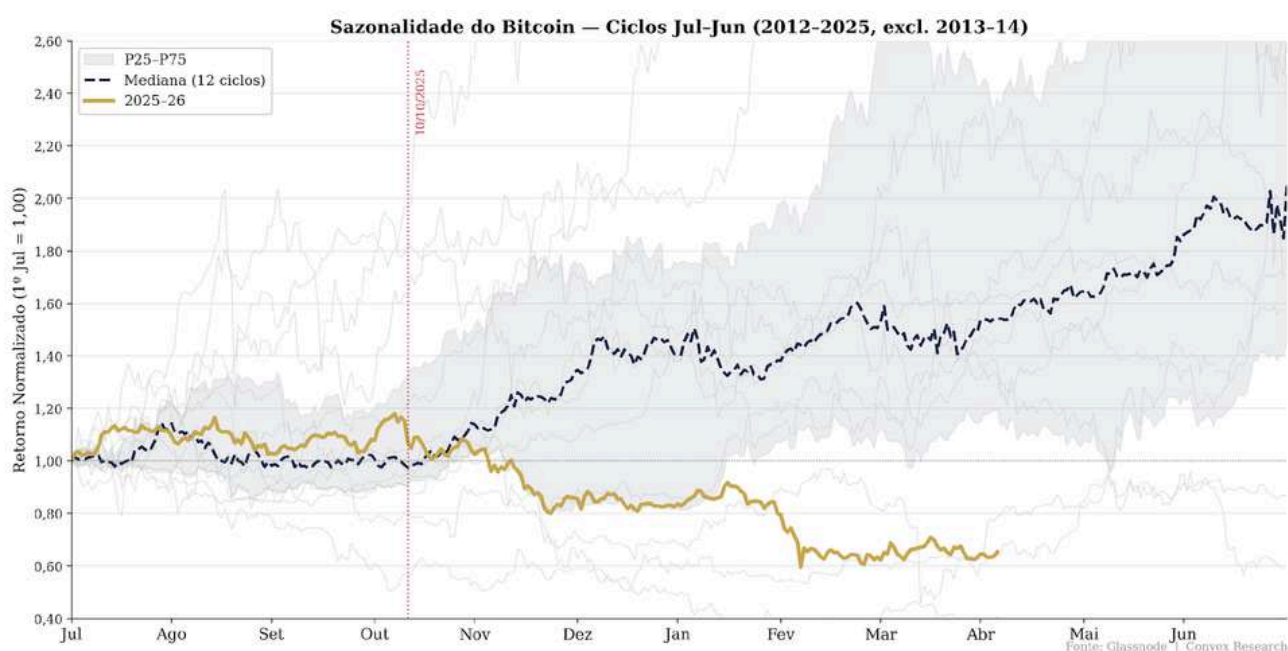
INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 3

Sazonalidade Normalizada Jul-Jun

O gráfico normalizado permite visualizar a trajetória intra-ano de cada ciclo sem distorção de magnitude. A mediana histórica mostra uma tendência de valorização gradual de julho a novembro, seguida de uma correção ou estagnação entre dezembro e março, e retomada a partir de abril.

O ciclo 2025–26 (em dourado) acompanhou a mediana até outubro, quando divergiu dramaticamente para baixo. O drawdown de julho de 2025 ao fundo de março de 2026 foi de aproximadamente 49,6%, significativamente pior que o envelope P25–P75. A linha vertical em 10/10/2025 marca o ponto de inflexão onde o ciclo atual se descolou da mediana histórica.





INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 4

Onde estamos agora: o quadrante de convexidade

Em 5 de abril de 2026, o Bitcoin negocia a ~US\$ 69.000, um drawdown de 45% desde o ATH de US\$ 126.210. Três vetores convergem para criar um patamar de assimetria elevada:

Vetor 1. Sazonalidade: entrando na janela mais favorável do calendário. A janela abril–julho foi positiva em 79% dos anos analisados (11 de 14), com retorno acumulado mediano de +21,9%. Abril individualmente tem mediana de +6,0% e taxa de acerto de 64,3%. Estamos no ponto exato do calendário onde, historicamente, a recuperação sazonal se inicia.

Vetor 2. On-chain: Apenas 58% do supply está em lucro, o que significa que 42% dos holders estão submersos. Este nível de dor realizada historicamente antecede recuperações, não aprofundamentos (com a exceção dos colapsos sistemicos de 2014 e 2022, onde fatores endógenos ao ecossistema estavam presentes).

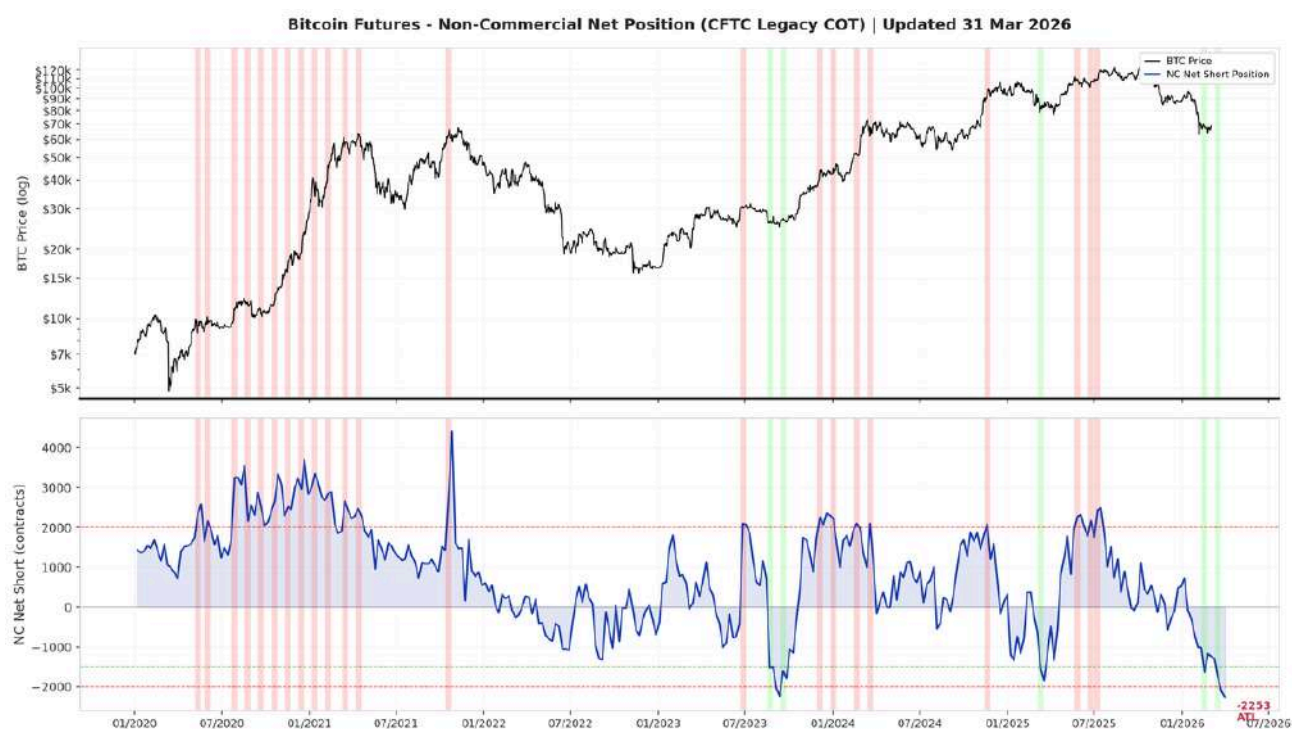
Vetor 3. Liquidez: o vento macro está virando. O QT foi encerrado em dezembro de 2025, o Fed não está mais drenando liquidez do sistema. Juros já caíram. A história de 2019–2020 mostra que o Bitcoin responde à recomposição de liquidez com atraso, porém com magnitude expressiva. O ciclo Jul–Jun 2019–20 começou negativo (-13,7%), mas o QE subsequente reverteu tudo.



INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 5

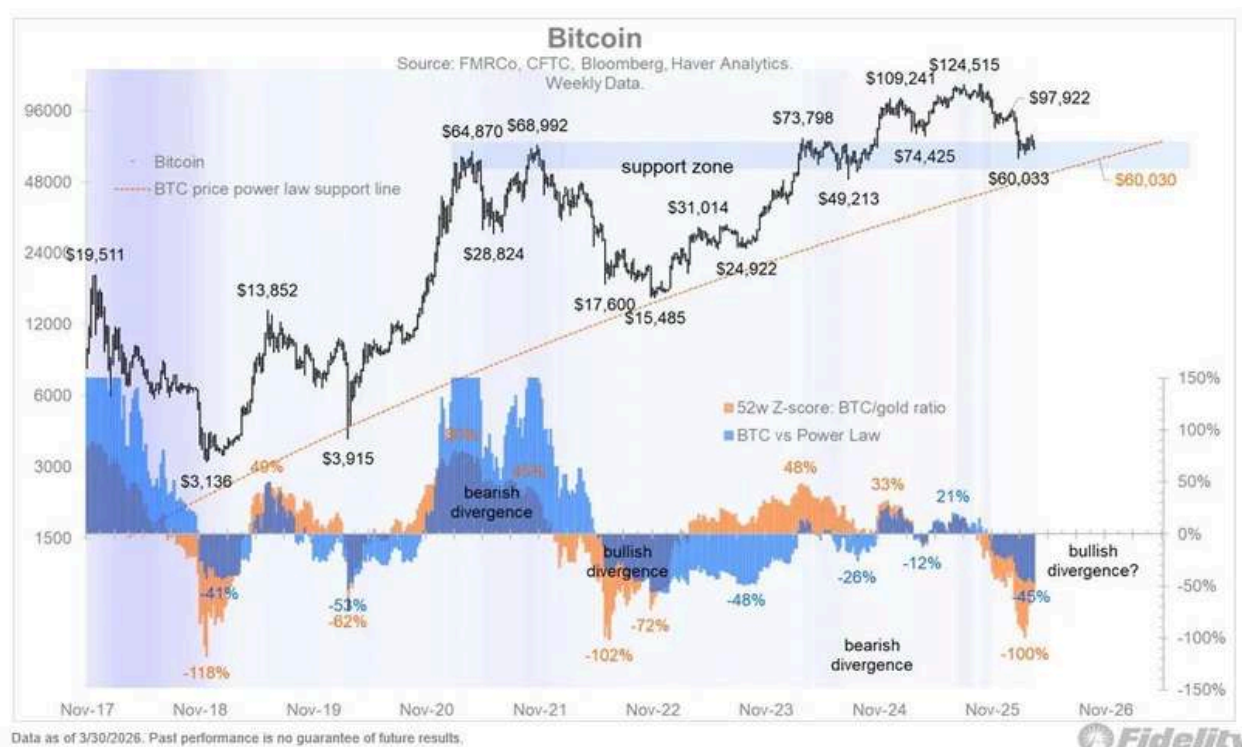
Vetor 4. Posicionamento institucional (COT/CFTC): extremo histórico. O indicador Non-Commercial Net Short Position dos futuros de Bitcoin na CME (CFTC Legacy Report, código 133741) atingiu -2.253 contratos em 31 de março de 2026, o menor nível da história do contrato (all-time low). Isso significa que os grandes especuladores institucionais (hedge funds, CTAs, prop desks) estão net long no futuro pela primeira vez desde setembro de 2023, quando a leitura foi de -2.232. Naquela ocasião, o BTC negociava a US\$ 26 mil e subiu 150% nos cinco meses seguintes, até US\$ 73 mil.



INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 6

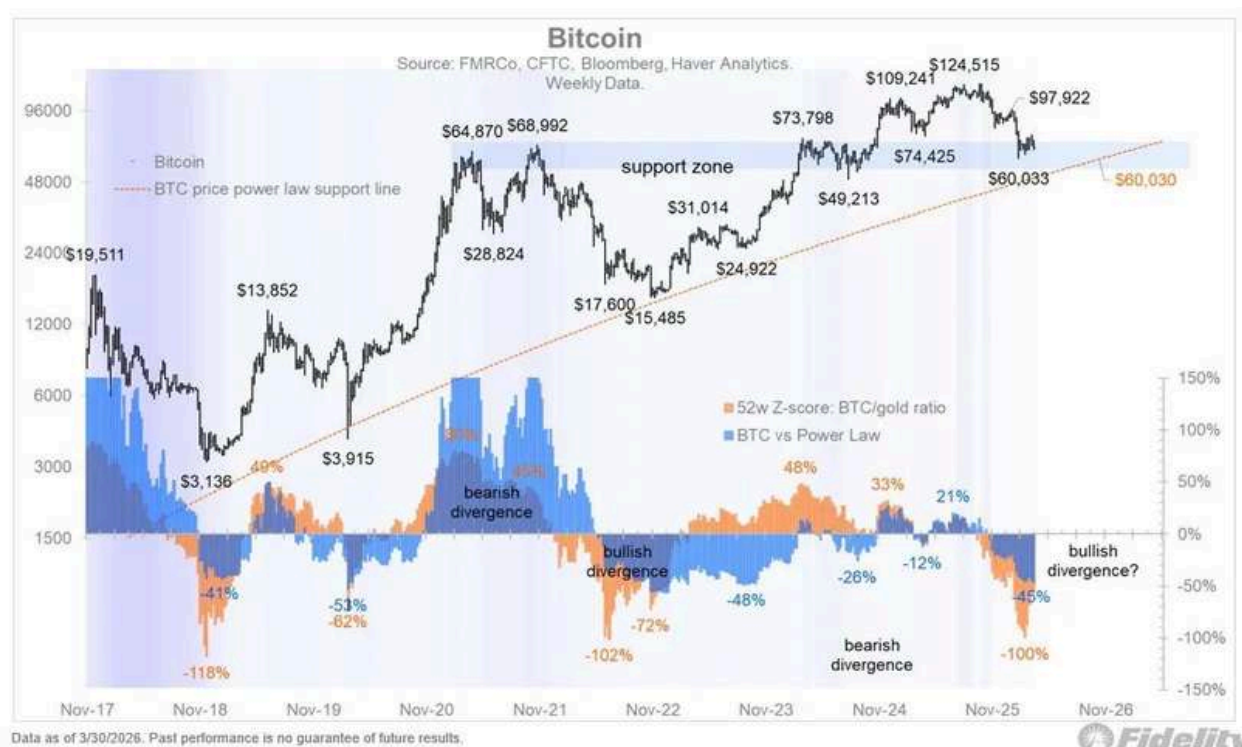
Vetor 5. O power law e ratio BTC/ouro. O Bitcoin está testando sua curva de suporte de power law na faixa de US\$ 60–70 mil, o mesmo nível de suporte definido pelas máximas históricas anteriores (US\$ 69k de 2021, US\$ 73k de 2024). O z-score de 52 semanas do ratio BTC/ouro está na leitura de -45%, enquanto o desvio do BTC em relação à curva de power law atingiu mínimas comparáveis às de março de 2020 e novembro de 2022. O preço fez novas mínimas enquanto o ratio BTC/ouro já inverte, padrão que antecedeu as recuperações de 2020 e 2023.



INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 6

Vetor 6. O power law e ratio BTC/ouro. O Bitcoin está testando sua curva de suporte de power law na faixa de US\$ 60–70 mil, o mesmo nível de suporte definido pelas máximas históricas anteriores (US\$ 69k de 2021, US\$ 73k de 2024). O z-score de 52 semanas do ratio BTC/ouro está na leitura de -45%, enquanto o desvio do BTC em relação à curva de power law atingiu mínimas comparáveis às de março de 2020 e novembro de 2022. O preço fez novas mínimas enquanto o ratio BTC/ouro já inverte, padrão que antecedeu as recuperações de 2020 e 2023.

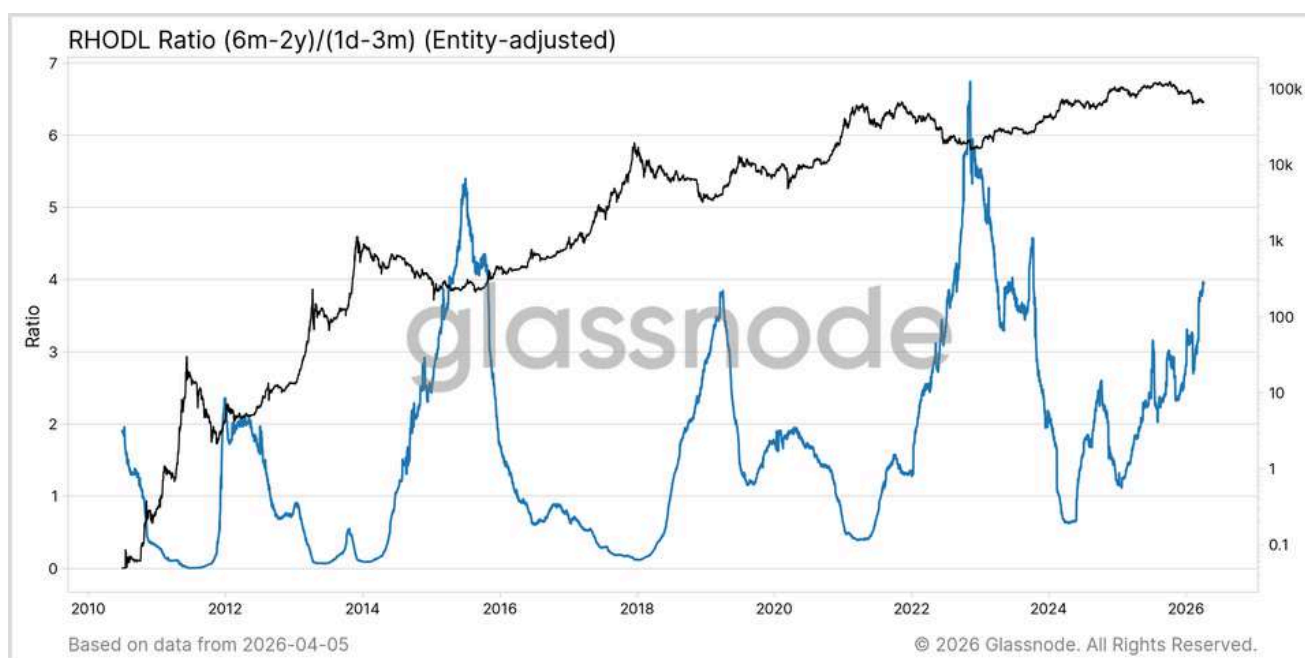


INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - SAZONALIDADE E MÉTRICAS ONCHAIN - PARTE 7

Vetor 6. RHODL Ratio (6m-2y)/(1d-3m): Leitura em ~3,0, em trajetória descendente desde pico de 2024. Historicamente, picos >5,0 marcam topos de ciclo; sub-1,0 marca fundos profundos. A leitura atual é correção intra-ciclo, não colapso estrutural como 2014 ou 2022.

A assimetria está persistente e esses patamares de preço vão ficar na "saúde" de muitos.



INSIGHTS DA SEMANA

Gráfico Dificuldade de mineração Bitcoin - **Atualização**

O gráfico abaixo ilustra o histórico do ajuste da dificuldade de mineração (linha azul).

A métrica **subiu ligeiramente na última semana**.



INSIGHTS DA SEMANA

Transações não confirmadas Bitcoin - Atualização

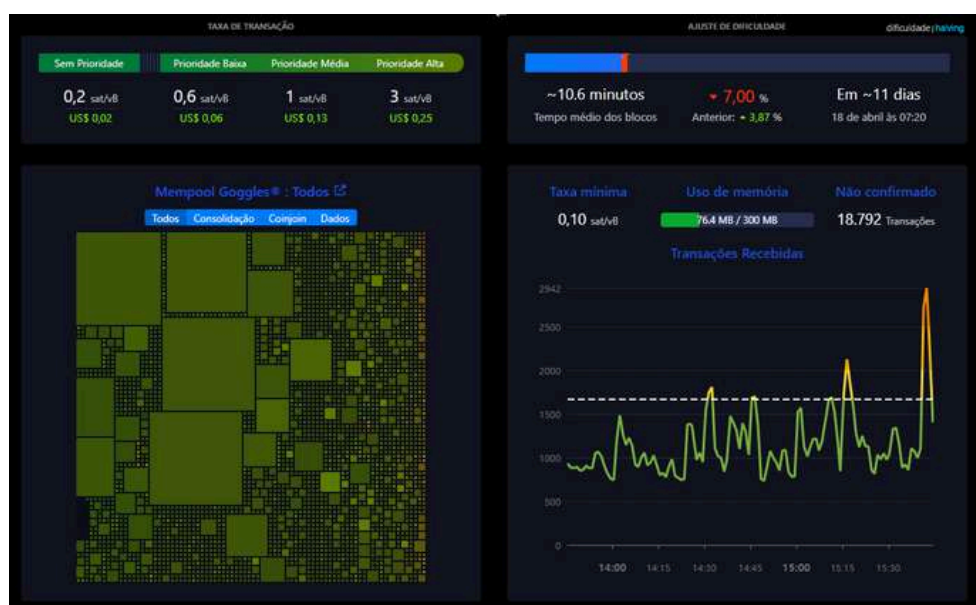
Uma importante métrica para compor a análise da saúde da rede do Bitcoin é o número de transações não confirmadas.

O que eu preciso saber:

Quando esse número sobe para patamares extremos demonstra uma rede congestionada, com o registro de blocos em intervalos longos, o que provoca o aumento nas taxas de transação. Da mesma forma, a rede com número baixo de transações não confirmadas tem taxas de transações em patamares baixos.

O momento atual:

As transações não confirmadas se encontram no patamar de 18,79 mil.



Fonte: Mempool.space



INSIGHTS DA SEMANA

Força Computacional - Taxa total de Hash

A força computacional voltou a cair na última semana.



INSIGHTS DA SEMANA

Taxas por transação em Bitcoin (Mediana)

Após o halving, a mediana da taxa por transação disparou, esta dinâmica é clássica e esperada logo após o evento.

Nos últimos meses, a taxa já retornou ao patamar de normalidade.



INSIGHTS DA SEMANA

Sentimento

Os principais indicadores de sentimento se encontram no território de Muito Pessimismo.

O Fear & Greed Index Crypto* se encontra em 13 patamar de **MUITO PESSIMISMO**.



INSIGHTS DA SEMANA

Sentimento

O mapa de calor do indicador **Fear and Greed** nos mostra que o atual patamar de preço ingressa em mais otimismo.



COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

O ciclo de **ALTA de médio prazo** segue em **ANDAMENTO** e se encontra **AVANÇANDO** nos **ESTÁGIOS FINAIS**.

- Os **níveis de fragilidade** se encontram em patamar de **convexidade**.
- Podemos destacar **os fortes ventos macro favoráveis** (configuração econômica atual e **variações positivas monetárias e de liquidez**). A **LIQUIDEZ GLOBAL** renovou a máxima no dia 16 de Fevereiro de 2026 e da Oferta Monetária em 26 de Fevereiro de 2026.
- O governo de Donald Trump demonstra ser amigável ao ecossistema do Bitcoin e anunciou a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas.
- A maior parte dos indicadores de sentimento se encontram no território de **MUITO PESSIMISMO**.
- O indicador **ciclo de negócios** captura um avanço das mineradoras mais eficientes no ecossistema. Estamos diante de uma janela favorável a exposição a empresas de mineração de bitcoin.

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

- O ecossistema cripto continua com uma combinação de forte acumulação por parte de institucionais **(e capitulação das pessoas físicas)**, e aumento de **bitcoins ilíquidos**.
- **Está é uma tempestade perfeita para uma nova onda de alta da lei da potência em breve (capítulos finais do atual grande ciclo). Com a recente capitulação esta dinâmica se intensificou.**
- A aprovação do ETF Spot permite o acesso de mais institucionais e investidores sob influência do segmento **advisory que influencia US\$ 30 trilhões em recomendações (essa demanda institucional reprimida será o principal driver da próxima onda de alta).**
- **A aprovação do ETF Spot do Ethereum abriu caminho para a AltSeason. A retomada da tendência de alta do Ether funciona como um importante gatilho (trigger) para a AltSeason e para outras Altcoins.**
- Ao contrário da percepção de que o ambiente regulatório americano tende a ser pouco amigável às **STABLECOINS** elas contribuem para fortalecer a demanda por títulos do Tesouro americano, algo essencial em meio à atual onda de desglobalização, que tende a se intensificar em 2025.
- **As stablecoins se tornaram (e serão ainda mais) peça importante no Sistema Financeiro Mundial.**

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

- Outro fator importante para o bitcoin é o aumento da exposição por parte de Fundos de Pensão (eles tem horizontes de longo prazo). Este é um “dinheiro esperto” que AINDA não ingressou no ativo.
- As gavetas reserva de valor e CFM exercem função importante para o Portfólio Global, ao lidarem com o aumento do risco Brasil. Não se esqueça que o Risco Brasil inclui o chamado "risco de conversibilidade" (**o risco de controles internos e administrativos no mercado cambial local**).
- **A atual janela do Dólar x Real é EXCELENTE** para aportes no portfólio CFM, alinhada a sinalização de janela de oportunidade para acumular posições no portfólio CFM (respeitando os percentuais meta). **O Governo brasileiro está se tornando mais populista (ainda mais em ano eleitoral) e estamos diante de um late stage do ciclo de fluxo para Emergentes (o aumento da volatilidade é o primeiro sinal de alerta).**



COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

- **Não se esqueça que os % META são o MAPA PARA A CONVEXIDADE** (para o seu gerenciamento correto de riscos), tanto em relação aos ativos, quanto % destinado a gaveta (tanto CFM, Reserva de Valor e Commodities). **Assim você sabe o que fazer diante das oscilações do mercado no curtíssimo prazo, como esta atual.**
- O embrião da chamada WEB 3.0 (objeto de interesse do próprio governo de Donald Trump e institucionais na Ethereum) compõem boa parte da nossa exposição a Altcoins. Os temas mais destacados em Altcoins tendem a ser **Defi, Privacy Coin, Infraestrutura e Games.**

Importante:

Estamos na etapa do Grande Ciclo de Alta de Médio Prazo favorável a uma ALTSEASON.



COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

Até o próximo podcast ou Flash Alert!

**Um grande abraço,
Richard Rytenband**

**#TeamCFM #mudança de patamar geracional
#não perdemos noites de sono #Sempre dia 1**

PERFORMANCE ANUAL



Em dólares americanos US\$

2018 +79,82%

2019 +23,25%

2020 +279,24%

2021 +69,21%

2022 -58,72%

2023 +109,36%

2024 +79,81%

2025 -16.12%

2026 -18,79%

ATÉ 06 DE ABRIL (14:00)

CAGR*

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO COMPOSTA US\$

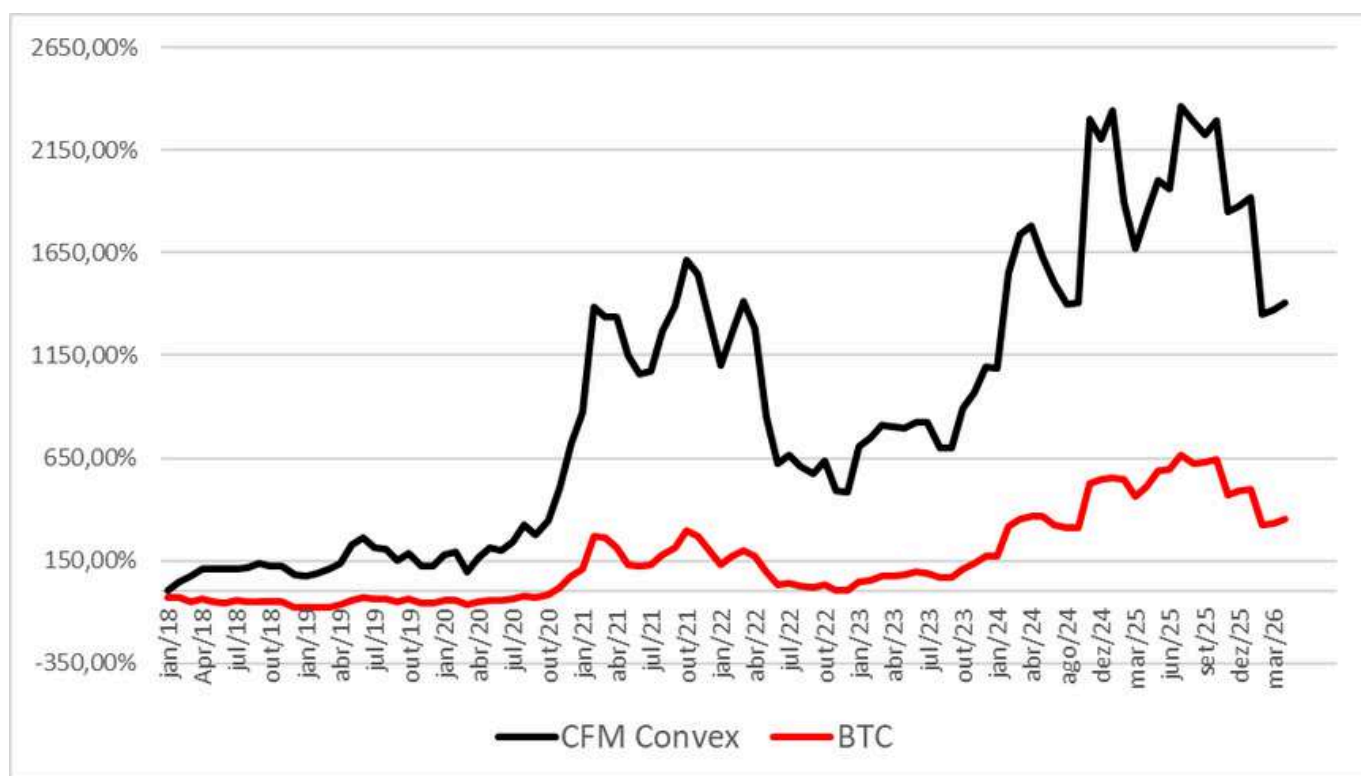
+40,34% AO ANO



EVOLUÇÃO DA CARTEIRA



PERFORMANCE EM DÓLARES DO CONVEX PORTFOLIO VS PERFORMANCE DO BITCOIN



Fonte: Coinmarketcap, Convex Research

Convex Portfolio 1 de Janeiro/18 a 06 de Abril/26 **+1.405,16%**

Bitcoin 1 de Janeiro/18 a 06 de Abril/26 **+350,33%**

Convex Portfolio 1 de Janeiro/18 a 06 de Abril/26

Em Reais (R\$) **+2.353,02% (CAGR+49,18% a.a)**



PERFORMANCE FUNDOS E ÍNDICES

Nesta seção vamos apresentar periodicamente fundos de investimento e índices de criptomoedas em comparação com o CFM.

Performance em Dólares Americanos

Janeiro de 2018 a 06 de Abril de 2026

- **CFM Convex Research +1.405,16%**
- **Bloomberg Galaxy Bitcoin Index +387,40%**
- **Bloomberg Galaxy Crypto Index +33,54%**



CONVEX PORTFOLIO CFM

CARTEIRA RECOMENDADA

Crypto Fragility Model

Metodologia

O Convex Research Portfolio reflete a performance das criptomoedas selecionadas pelo Hydra (IA) com base nas recomendações do Crypto Fragility Model.

Ao contrário da maioria dos relatórios de carteiras recomendadas que não traz a performance histórica, dificultando saber se as recomendações têm consistência no seu resultado, o Convex Research Portfolio é transparente e com accountability, já que todos os relatórios são imediatamente registrados no blockchain, e os resultados históricos apresentados semanalmente.

Os preços utilizados como referência são os divulgados pelo CoinMarketCap às 00:01 GMT+1 do dia seguinte da publicação do relatório.

Caso ocorra qualquer alteração na composição do Portfolio antes da divulgação do próximo relatório semanal, enviaremos flash alerts detalhando as mudanças. Os dados da performance da última semana e YTD consideram os preços publicados pela CoinMarketCap às 00:00 UTC -3:00.

Performance em dólares de Jan/18 a 06 de Abril/26

(14:00h) 1.360,74%

CONVEX PORTFOLIO CFM

CARTEIRA RECOMENDADA Crypto Fragility Model

CONVEX Research Portfolio		Peso	Metodologia
	Bitcoin (BTC)	64.0%	O Convex Research Portfolio reflete a performance das criptomoedas selecionadas pelo Hydra (IA) com base nas recomendações do Crypto Fragility Model.
	Ethereum (ETH)	10%	
	Litecoin (LTC)	4.5%	Ao contrário da maioria dos relatórios de carteiras recomendadas que não traz a performance histórica, dificultando saber se as recomendações têm consistência no seu resultado, o Convex Research Portfolio é transparente e com accountability, já que todos os relatórios são imediatamente registrados no blockchain, e os resultados históricos apresentados semanalmente.
	NEO (NEO)	2.0%	
	Dash (DASH)	2.0%	
	Decred (DCR)	1.5%	
	Zilliqa (ZIL)	0.5%	
	Monero (XMR)	1.5%	
	ICON (ICX)	1.0%	
	NEM (XEM)	1.5%	
	EOS - Virou VAULTA (A)	1.0%	
	Tezos (XTZ)	1.0%	
	Stellar (XLM)	0.5%	Os preços utilizados como referência são os divulgados pelo CoinMarketCap às 00:01 GMT+1 do dia seguinte da publicação do relatório. Caso ocorra qualquer alteração na composição do Portfolio antes da divulgação do próximo relatório semanal, enviaremos flash alerts detalhando as mudanças. Os dados da performance da última semana e YTD consideram os preços publicados pela CoinMarketCap às 00:00 UTC -3:00.
	Uniswap (UNI)	1.0%	
	Maker - Virou (SKY)	1.0%	
	Decentraland (MANA)	1.5%	
	The Sandbox (SAND)	1.5%	
	Axie Infinity (AXS)	1.0%	
	Polygon - Virou (POL)	1.0%	
	Chainlink (LINK)	1.5%	
	Audius (AUDIO)	0.5%	

**Performance de Jan/18
a 06 Abr/26 (14:00h)
USD +1.405,16%**



RACIONAL

CONVEX PORTFOLIO CFM - CRYPTO FRAGILITY MODEL

Temos 2 partes e cada uma com seu propósito formam a exposição convexa para o atual momento:

1. BITCOIN

Percentual meta 64% da alocação

A maior exposição está na convexidade natural de longo prazo do ecossistema. O Bitcoin por estar na primeira camada, está em uma posição privilegiada na evolução, incorporando lentamente os aprendizados da segunda camada (Altcoins), sem a necessidade de se expor ao risco de ruína.

RACIONAL

CONVEX PORTFOLIO CFM - CRYPTO FRAGILITY MODEL

2. ALTCOINS

Percentual meta 36% da alocação

O percentual é definido com base nas sinalizações atuais do Crypto Fragility Model® e dos níveis de fragilidade relativos. São considerados bons projetos, com potencial de médio prazo de performance nos preços superior ao Bitcoin, com o objetivo de contribuir na acumulação de mais Bitcoins ao longo do tempo. Por se tratar da segunda camada, a de experimentos, o percentual da alocação é ajustado com base nas assimetrias de exposição Bitcoin vs Altcoins.

Esta é a parte do Barbell dentro da gaveta cripto com mais assimetrias significativas.

A coleta de performance ocorre de forma mais rápida durante a dinâmica de AltSeason.



OPCIONALIDADE CONVEX PORTFOLIO

A opcionalidade serve para proteção e benefícios em meio a cenários de desordem e ocorrência de Cisnes Negros. Uma alternativa para a alocação do caixa é realizar um mix entre dólares e algumas stablecoins (no mínimo duas). *Importante: não fique exposto a uma única stablecoin.*

A seguir uma seleção de Stablecoins:

USD COIN

USDC é uma moeda estável indexada a USD 1: 1

Market Cap em 10/03/2026 \$78,243,277,188

Máxima/Mínima dos últimos 365 dias:
\$1,08 USD /\$0,9292 USD

- Gerenciada pela Coinbase e Circle

O USDC é baseado no Ethereum e é distribuído como token Ethereum. As reservas em dólares dos EUA para USDC são auditadas todos os meses pela Grant Thornton LLP para atestar o lastro em dólares. No último relatório de **31 de dezembro foi atestado que 4,008,397,398 USD Coin ("USDC") tokens para \$4,001,270,692 US Dollars em custódia.**



Paxos Standard

USDP é uma moeda estável indexada a USD 1: 1

Market Cap em 10/03/2026 \$40,550,278

**Máxima/Mínima dos últimos 365 dias:
\$1,09 USD /\$0,8728 USD**

- Gerenciada pela Paxos Trust Company
- Oferta total de Paxos correspondente as reservas em dólares.
- O token é regulamentada e aprovada pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS).

TrueUSD

TUSD é uma moeda estável indexada a USD 1: 1

Market Cap em 10/03/2026 \$494,564,756

**Máxima/Mínima dos últimos 365 dias:
\$1,08 USD /\$0,9179 USD**

- Gerenciada pela TrustToken
- A oferta total de TUSD correspondente as suas reservas em dólares que podem ser acompanhadas em tempo real e são auditadas periodicamente pela auditoria Cohen & Co.

BITCOIN



Gráfico dos preços



Recomendação: Compra - Médio Prazo

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 3 a 12 meses.

ETHEREUM



Gráfico dos preços



Recomendação: Compra - Médio Prazo

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 3 a 12 meses.



PAINEL CRYPTO

Criptos que fazem parte do Portfollio CFM

Compra-Curto Prazo:

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 1 a 3 meses.

Compra-Médio Prazo:

A criptomoeda oferece um potencial significativo de valorização em 4 a 12 meses. Compre gradualmente e aproveite as quedas.

Reduzir/Evitar:

Recomendamos os investidores a reduzir suas posições e evitar aumento de exposição até que o nível de fragilidade se torne baixo.

Vender: venda imediata da criptomoeda para evitar declínio significativo nos preços.

Manter: manter a exposição na criptomoeda (% meta).

CONVEX
Research

CRYPTO	NÍVEL DE FRAGILIDADE AGREGADO	RECOMENDAÇÃO
 Bitcoin	Muito Baixo	Compra Médio Prazo
 Ethereum	Muito Baixo	Compra Médio Prazo
 Litecoin	Muito Baixo	Compra Médio Prazo
 EOS	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Stellar	Baixo	Compra-Curto Prazo
 NEO	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Monero	Baixo	Compra Médio Prazo
 Dash	Baixo	Compra Médio Prazo
 NEM	Muito Baixo	Compra-Curto Prazo
 ICON	Baixo	Compra-Curto Prazo



PAINEL CRYPTO

Criptos que fazem parte do Portfólio CFM

Compra-Curto Prazo:

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 1 a 3 meses.

Compra-Médio Prazo:

A criptomoeda oferece um potencial significativo de valorização em 4 a 12 meses. Compre gradualmente e aproveite as quedas.

Reduzir/Evitar:

Recomendamos os investidores a reduzir suas posições e evitar aumento de exposição até que o nível de fragilidade se torne baixo.

Vender: venda imediata da criptomoeda para evitar declínio significativo nos preços.

Manter: manter a exposição na criptomoeda (% meta).

CONVEX
Research

CRYPTO	NÍVEL DE FRAGILIDADE AGREGADO	RECOMENDAÇÃO
 Zilliqa	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Decred	Baixo	Compra Médio Prazo
 Tezos (XTZ)	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Chainlink (LINK)	Baixo	Compra Médio Prazo
 Uniswap (UNI)	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Maker - Virou (SKY)	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Decentraland (MANA)	Baixo	Compra Médio Prazo
 Axie Infinity (AXS)	Baixo	Compra Médio Prazo
 Polygon - Virou (POL)	Baixo	Compra-Curto Prazo
 Audius (AUDIO)	Baixo	Compra-Curto Prazo



PERFORMANCE

06 DE ABRIL DE 2026

Fonte:  CoinMarketCapPERFORMANCE
EM DÓLARES30 MAR A 06 ABRIL DE 2026
(14:00H)

ACUMULADO EM 2026

CONVEX
Research

Portfolio

+3.04%**-18.79%**

Bitcoin

+3.71%

-20.48%



Ethereum

+3.76%

-28.15%



Litecoin

+0.52%

-29.70%



EOS virou VAULTA (A)

+6.44%

-50.11%



Stellar

-6.43%

-23.81%



NEO

+5.66%

-22.22%



Monero

-0.91%

-23.78%



Dash

-4.21%

-25.08%



NEM

+3.90%

-45.45%



ICON

+7.38%

-32.40%



Zilliqa

+3.50%

-21.96%



Decred

-2.52%

+17.64%



PERFORMANCE

06 DE ABRIL DE 2026

Fonte:  CoinMarketCapPERFORMANCE
EM DÓLARES30 MAR A 06 ABRIL DE 2026
(14:00H)

ACUMULADO EM 2026

CONVEX
Research

Portfolio

+3.04%**-18.79%**

Tezos (XTZ)

+0.06%

-28.82%



Chainlink (LINK)

+2.61%

-26.59%



Uniswap (UNI)

-9.94%

-43.99%



Maker - Virou (SKY)

+2.69%

+32.45%



Decentraland (MANA)

+4.82%

-28.10%



Axie Infinity (AXS)

+0.00%

+39.51%



Polygon (POL)

+1.42%

-7.00%



The Sandbox

+4.44%

-29.36%



Audius (AUDIO)

-2.86%

-41.38%

DISCLAIMER

Elaborado por nossos técnicos com a utilização do Crypto Fragility Model, o qual coleta milhares de dados, o conteúdo contido neste relatório não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro.

Posto que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas dos analistas, a mesmas estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de ações ou outros instrumentos de investimentos. As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito servir como uma ferramenta de gerenciamento de risco para medir o índice de fragilidade do mercado indicando aos leitores os níveis de exposição ao mesmo.

Os leitores devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias, não assumindo a Convex Research quaisquer responsabilidade por eventuais perdas de valores investidos no mercado de ações que possam ser baseados no acompanhamento dos relatórios ou do portfólio Convex.

Este material está pautado na liberdade de expressão, possuindo caráter meramente informativo, não representando quaisquer ofertas de negociação de valores mobiliários, bem como, quaisquer outros instrumentos financeiros, ficando a cargo do assinante desenvolver suas próprias operações.

Analista responsável Richard Rytenband
CNPI-Pleno.